

停止核上のフロベニウス（3）

2026.07

停止核上のフロベニウス（3）

1 停止核と普遍停止核

本章では，Loop-Tree 二重複体に付随する停止現象を記述する不変部分を導入し，その極限構造を考察する。

1.1 停止核

Loop-Tree ラプラシアンを

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

とする。

定義 1.1（停止核） Loop-Tree ラプラシアンの核

$$K := \ker(\Delta_{LT})$$

を**停止核（stopping kernel）**と呼ぶ。

停止核は，Loop 方向と Tree 方向の双方においてエネルギーが消失した完全平衡状態を表す。

平坦相

$$[d_L, d_T] = 0$$

では，

$$\Delta_{LT} = \Delta_L + \Delta_T$$

が成立する。

定理 1.2 (停止核分解定理) 平坦部分

$$E_{\text{flat}}$$

において,

$$K = \ker(\Delta_L) \cap \ker(\Delta_T)$$

が成立する。

さらに,

$$K \simeq H^\bullet(S^1) \otimes H^\bullet(T)$$

が成り立つ。

証明 平坦相では

$$D^2 = 0$$

であり, Loop-Tree 二重複体は通常二重複体となる。

Hodge 理論より,

$$\ker(\Delta_{LT}) \simeq H^\bullet(C^{p,q}, D)$$

を得る。

また, 平坦性より複体は Loop 部分と Tree 部分へ分離するので, Künneth 分解を適用して

$$H^\bullet(C^{p,q}, D) \simeq H^\bullet(S^1) \otimes H^\bullet(T)$$

を得る。 □

したがって停止核は, Loop の循環情報と Tree の分岐情報が完全に整合した調和部分であり,

$K = \text{Loop}$ と Tree の共通記憶

と解釈できる。

1.2 Cantor 極限停止核

Cantor 近似列

$$T_1 \subset T_2 \subset \cdots \subset T_n \subset \cdots$$

に対して、各段階の停止核を

$$K_n := \ker(\Delta_{LT}^{(n)})$$

と定める。

定義 1.3 (Cantor 極限停止核) 極限停止核

$$K_\infty := \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \ker(\Delta_{LT}^{(n)})$$

を Cantor 極限停止核 (Cantor limiting stopping kernel) と呼ぶ。

これは、全てのスケール変換に対して不変な調和成分を表す。

$$K_\infty \subset K_n \quad (n \geq 1)$$

であり、任意の有限段階で消失しない情報のみが K_∞ に残る。

1.3 普遍停止核

停止核の極限は、曲率作用、忘却作用および安定化作用の共通不変部分として特徴付けられる。

定理 1.4 (普遍停止核定理) Cantor 極限停止核は

$$K_\infty = \bigcap_{\varepsilon > 0} \ker(R_\varepsilon) = \ker(\Omega) = \ker(U_\infty - I)$$

を満たす。

証明 曲率統一定理より,

$$R \sim R_\varepsilon \sim \Omega$$

が成立する。

また, 普遍安定化作用素

$$U_\infty$$

は曲率流の停止極限として構成され,

$$U_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t\Omega}$$

を満たす。

したがって,

$$\Omega x = 0 \iff R_\varepsilon x = 0 \iff U_\infty x = x$$

であり,

$$K_\infty = \bigcap_{\varepsilon > 0} \ker(R_\varepsilon) = \ker(\Omega) = \ker(U_\infty - I)$$

を得る。

□

この定理は,

1. 忘却理論の不変部分,
2. 準連結理論の不変部分,
3. 曲率流の平衡部分,
4. 普遍安定化の固定部分

がすべて同一の核として一致することを示している。

したがって,

$$K_\infty$$

は Loop-Tree 理論における最終的な普遍不変量を与える。

2 停止核とフロベニウス作用

本節では、停止核の算術的構造を導入し、有限体上への特殊化を通じてフロベニウス作用および停止核 L 関数を構成する。

2.1 停止核束の整数モデル

停止核束

$$(\mathcal{K}, \nabla)$$

が複素数体上に定義されているとする。

定義 2.1 (停止核束の整数モデル) 停止核束の整数モデルとは、

$$(\mathcal{K}_{\mathbf{Z}}, \nabla_{\mathbf{Z}})$$

であって、

$$(\mathcal{K}, \nabla) \simeq (\mathcal{K}_{\mathbf{Z}}, \nabla_{\mathbf{Z}}) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{C}$$

を満たすものをいう。

より一般には、

$$(\mathcal{K}_{\mathbf{Z}}, \nabla_{\mathbf{Z}}) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[1/N]$$

上で定義されるモデルを許す。

整数モデルの存在は、停止核束が算術的対象として有限体上へ降下可能であることを意味する。

2.2 有限体上への特殊化

素数

$$p \nmid N$$

を固定する。

定義 2.2 (有限体上の停止核束) 停止核束の有限体上への特殊化を

$$(\mathcal{K}_p, \nabla_p) := (\mathcal{K}_{\mathbf{Z}}, \nabla_{\mathbf{Z}}) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{F}_p$$

によって定義する。

これにより停止核束は有限体 $\mathbf{F}_p$ 上の幾何学的対象となる。

2.3 停止核の特殊化

複素数体上の停止核

$$K := \ker(\Delta_{LT})$$

を考える。

定義 2.3 (有限体上の停止核) 停止核の有限体上への特殊化を

$$K_p := K \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{F}_p$$

によって定める。

特に停止核が平坦に降下する場合,

$$K_p \simeq \ker(\Delta_{LT,p})$$

が成立する。

2.4 フロベニウス作用

有限体上では幾何学的フロベニウス

$$F_p : x \mapsto x^p$$

が自然に定義される。

したがって、フロベニウス自己写像は停止核上のコホモロジーに作用し,

$$F_p^* : H^\bullet(K_p) \longrightarrow H^\bullet(K_p)$$

を誘導する。

2.5 停止核コホモロジー

真の停止核を

$$K_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}})$$

とする。

これに対し、停止核コホモロジーを

$$H_{\text{stop}}^{\bullet}(K_p) := H^{\bullet}(K_p, \delta_{\text{obs}})$$

によって定義する。

フロベニウス作用はコホモロジー上へ降下し、

$$F_p^* : H_{\text{stop}}^{\bullet}(K_p) \longrightarrow H_{\text{stop}}^{\bullet}(K_p)$$

を与える。

2.6 停止核の局所 L 因子

$$A_p := F_p^*$$

とおく。

定義 2.4 (停止核の局所 L 因子) 停止核の局所 L 因子を

$$L_p(T) := \det \left(1 - TF_p^* \mid H_{\text{stop}}^{\bullet}(K_p) \right)^{-1}$$

によって定義する。

特に、

$$T = p^{-s}$$

とおけば、

$$L_p(s) = \det \left(1 - p^{-s} F_p^* \mid H_{\text{stop}}^{\bullet}(K_p) \right)^{-1}$$

を得る。

2.7 停止核 L 関数

局所因子のオイラー積として,

$$L_{\text{stop}}(s) := \prod_p \det \left(1 - p^{-s} F_p^* \mid H_{\text{stop}}^\bullet(K_p) \right)^{-1}$$

を停止核 L 関数と呼ぶ。

2.8 Langlands 型分解

停止核コホモロジーが既約表現へ分解すると仮定する：

$$H_{\text{stop}}^\bullet = \bigoplus_{\pi} V_{\pi}.$$

このとき, 停止核 L 関数は

$$L_{\text{stop}}(s) = \prod_{\pi} L(s, \pi)^{m_{\pi}}$$

と分解すると予想される。

予想 2.5 (停止核のフロベニウス定理) 停止核束が良い整数モデルを持つとする。

このとき, 各素数 $p \nmid N$ に対して,

$$F_p^* : H_{\text{stop}}^\bullet(K_p) \longrightarrow H_{\text{stop}}^\bullet(K_p)$$

が自然に定義される。

さらに,

$$L_{\text{stop}}(s) = \prod_p \det \left(1 - p^{-s} F_p^* \mid H_{\text{stop}}^\bullet(K_p) \right)^{-1}$$

は保型 L 関数の積

$$L_{\text{stop}}(s) = \prod_{\pi} L(s, \pi)^{m_{\pi}}$$

として分解する。

3 停止核の整数モデルと停止ホロノミーの算術化

本節では、停止核に自然な整数構造を導入し、有限体上への特殊化を通じてフロベニウス作用との関係を考察する。

3.1 停止核の整数モデル

複素数体上の停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

を考える。

停止核を有限体上へ特殊化するためには、まずその整数モデルを与える必要がある。

3.1.1 格子による整数モデル

Loop-Tree ラプラシアン

$$\Delta_{LT}$$

の係数が整数で記述できると仮定する。

このとき、

$$\Delta_{LT} : \Lambda \longrightarrow \Lambda$$

を満たす自由アーベル群

$$\Lambda \simeq \mathbf{Z}^n$$

を取ることができる。

定義 3.1 (格子型整数モデル) 停止核の格子型整数モデルを

$$K_{\mathbf{Z}} := \ker(\Delta_{LT} : \Lambda \rightarrow \Lambda)$$

によって定義する。

これは停止核の最も自然な整数モデルである。

3.1.2 トレース束による整数モデル

トレース束

$$\mathcal{T} = \bigoplus_n \mathbb{C} e_n$$

を考える。

これに対し,

$$\mathcal{T}_{\mathbb{Z}} = \bigoplus_n \mathbb{Z} e_n$$

をトレース束の整数格子と呼ぶ。

定義 3.2 (トレース型整数モデル) 停止核のトレース型整数モデルを

$$K_{\mathbb{Z}} := K \cap \mathcal{T}_{\mathbb{Z}}$$

によって定義する。

この構成は結晶基底に類似した整数構造を与える。

3.1.3 量子化条件による整数モデル

Loop-Tree 曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

を考える。

閉曲線

$$\gamma$$

に対して,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \Omega \in \mathbb{Z}$$

を要求する。

定義 3.3 (量子化型整数モデル) 上の積分条件を満たす停止核束を, 量子化型整数モデルを持つ停止核束と呼ぶ。

この条件は,

1. 積分接続,
2. 幾何量子化,
3. 第一 Chern 類の整値性

に対応する自然な整数条件である。

3.2 有限体上への特殊化

整数モデルが与えられると, 任意の良い素数

$$p \nmid N$$

に対して,

$$K_p := K_{\mathbf{Z}} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{F}_p$$

を定義できる。

定義 3.4 (有限体上の停止核) 上式で与えられる $\mathbf{F}_p$ -ベクトル空間 K_p を有限体上の停止核と呼ぶ。

3.3 フロベニウス作用

有限体上では,

$$F_p(x) = x^p$$

によって幾何学的フロベニウス自己写像が定義される。

したがって,

$$F_p : K_p \longrightarrow K_p$$

が自然に作用する。

3.4 停止核とフロベニウスの固定部分

停止核はホロノミー作用の固定部分として

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

によって特徴付けられる。
一方、有限体上の有理点は

$$X(\mathbf{F}_p) = \text{Fix}(F_p)$$

と記述される。
したがって、

$$\boxed{\text{Fix}(H_{\gamma}) \longleftrightarrow \text{Fix}(F_p)}$$

という対応が示唆される。

3.5 停止ホロノミーの算術化

停止ホロノミーを

$$H_{\gamma} = P \exp \left(\oint_{\gamma} \nabla \right)$$

とする。

整数モデルを通じて H_{γ} を有限体上へ還元すると、フロベニウス作用が現れると期待される。

予想 3.5 (停止ホロノミーの算術化予想) 停止核束が良い整数モデルを持つとする。

このとき、各良い素数 $p \nmid N$ に対し、

$$H_{\gamma} \pmod{p}$$

から誘導される作用は、有限体上のフロベニウス作用

$$F_p : K_p \rightarrow K_p$$

と自然に対応する。すなわち、

$$\boxed{F_p = \text{停止ホロノミーの算術化}}$$

が成立する。

3.6 停止ホロノミー固有値とフロベニウス固有値

停止ホロノミーの固有値を

$$\lambda_i(\gamma)$$

とし、フロベニウス固有値を

$$\alpha_{p,i}$$

とする。

予想 3.6 (停止ホロノミー固有値対応予想) 停止ホロノミーの固有値は、有限体上への特殊化においてフロベニウス固有値に対応する：

$$\lambda_i(\gamma) \rightsquigarrow \alpha_{p,i}.$$

したがって局所 Euler 因子は

$$L_p(s) = \det(1 - p^{-s}\mathrm{Frob}_p)^{-1} = \prod_i (1 - \alpha_{p,i}p^{-s})^{-1}$$

によって与えられる。

4 停止ホロノミーと Frobenius 対応

本節では、Loop-Tree 接続から停止ホロノミーを定義し、その算術化として Frobenius 作用との対応を考察する。

4.1 Loop-Tree 接続

Loop 方向微分

$$d_L$$

および Tree 方向微分

$$d_T$$

を考える。

Loop-Tree 曲率は

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

によって与えられる。

これらを統合して, Loop-Tree 接続

$$\nabla_{LT} = d + d_L + d_T$$

を定義する。

局所座標系では,

$$\nabla_{LT} = d + A_L + A_T$$

と表される。ここで,

$$A_L, \quad A_T$$

はそれぞれ Loop 方向および Tree 方向の接続形式である。

4.2 停止ホロノミー

Loop

$$\gamma : S^1 \longrightarrow M$$

に対し,

定義 4.1 (停止ホロノミー) Loop-Tree 接続 ∇_{LT} に付随する停止ホロノミーを

$$H_\gamma := P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{LT} \right)$$

によって定義する。

ここで P は経路順序積を表す。

停止ホロノミーは, Loop 方向と Tree 方向の情報を統合した並行移動作用素を与える。

4.3 停止核と固定部分

停止核はホロノミーの共通固定部分として特徴付けられる。

定義 4.2 (停止核) 停止核を

$$K := \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

によって定義する。

すなわち,

$$v \in K \iff H_{\gamma}v = v \quad (\forall \gamma)$$

が成立する。

したがって停止核は, 全ての Loop-Tree 並行移動によって不変な最大部分空間である。

4.4 平坦相とホロノミー表現

もし

$$\Omega = 0$$

であれば, Loop-Tree 接続は平坦となる。

このとき停止ホロノミーは経路のホモトピー類のみに依存し,

$$\rho_H : \pi_1(M) \longrightarrow GL(K)$$

なる表現が得られる。

これを**停止ホロノミー表現**と呼ぶ。

これは Loop-Tree 理論における非可換 Riemann-Hilbert 対応の原型を与える。

4.5 停止ホロノミーの算術化

停止核が整数モデル

$$K_{\mathbf{Z}}$$

を持つと仮定する。

このとき,

$$\rho_H : \pi_1(M) \longrightarrow GL_r(\mathbf{Z})$$

が得られる。

さらに素数 p に対し,

$$\bar{\rho}_{H,p} : \pi_1(M) \longrightarrow GL_r(\mathbf{F}_p)$$

をその mod p 還元とする。

4.6 Frobenius 作用との対応

有限体上では,

$$\pi_1^{\text{et}}(\mathbf{F}_p) \simeq \hat{\mathbf{Z}}$$

であり, その標準生成元として幾何学的 Frobenius

$$\text{Frob}_p$$

が存在する。

したがって次の予想が自然に導かれる。

予想 4.3 (停止ホロノミー –Frobenius 対応) 各良い素数 $p \nmid N$ に対し,

$$\text{Frob}_p = \bar{\rho}_{H,p}(\gamma_p)$$

を満たす特別なループ

$$\gamma_p$$

が存在する。

4.7 素数ループ

上の予想に現れるループ

$$\gamma_p$$

を素数ループ (prime loop) と呼ぶ。

素数ループは,

$$p \longleftrightarrow \gamma_p$$

という対応を与え, 素数を Loop-Tree 理論の内部における幾何学的周期軌道として実現する。

特に,

1. 素リンドン語,
2. 素周期軌道,
3. 素構造

との関係が期待される。

4.8 局所 Euler 因子

素数ループに付随する停止ホロノミーを

$$A_p := H_{\gamma_p}$$

とおく。

このとき局所 Euler 因子を

$$L_p(s) = \det(1 - A_p p^{-s})^{-1}$$

によって定義する。

4.9 停止ホロノミー固有値対応予想

停止ホロノミーと Frobenius の関係として, 次の強い予想を提案する。

予想 4.4 (停止ホロノミー –Frobenius 固有値対応) 各良い素数 $p \nmid N$ に対して,

$$H_{\gamma_p} \equiv \text{Frob}_p \pmod{p}$$

が成立する。

さらに,

$$\text{Spec}(H_{\gamma_p}) = \text{Spec}(\text{Frob}_p)$$

が成り立つ。

したがって、局所 Euler 因子は停止ホロノミーの固有値から

$$L_p(s) = \prod_i (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

として直接計算される。

ここで、

$$\alpha_{p,i}$$

は Frobenius 作用の固有値である。

5 素ループと停止ホロノミーの Euler 積

本節では、Loop-Tree 空間における既約周期軌道を定義し、停止ホロノミーを用いて Euler 積型ゼータ関数を構成する。さらに、素数を停止核上の最小既約周期軌道として解釈する枠組みを提案する。

5.1 ループ・モノイド

Loop-Tree 空間を

$$X_{LT}$$

とし、その閉路全体の集合を

$$\mathcal{L}(X_{LT})$$

とする。

二つの閉路

$$\gamma_1, \gamma_2 \in \mathcal{L}(X_{LT})$$

に対し、周回の連結による積

$$\gamma_1 \cdot \gamma_2$$

を定義する。

定義 5.1 (ループ・モノイド) 組

$$(\mathcal{L}(X_{LT}), \cdot)$$

をループ・モノイド (loop monoid) と呼ぶ。

5.2 合成ループと素ループ

定義 5.2 (合成ループ) ある閉路 η と整数 $n \geq 2$ が存在して

$$\gamma = \eta^n$$

と表されるとき, γ を**合成ループ** (composite loop) と呼ぶ。

定義 5.3 (素ループ) 閉路

$$\gamma \in \mathcal{L}(X_{LT})$$

が

$$\gamma \neq \eta^n \quad (n \geq 2)$$

を満たすとき, γ を**素ループ** (prime loop) または**既約ループ** (irreducible loop) と呼ぶ。

これは伊原ゼータ関数における prime cycle の概念に対応する。

5.3 素リンドン語との対応

各ループに対し,

$$\gamma \mapsto w(\gamma)$$

なる符号化写像を考える。

定義 5.4 (素リンドン語) ループの符号列

$$w(\gamma)$$

が Lyndon 語であるとき, これを**素リンドン語** (prime Lyndon word) と呼ぶ。

命題 5.5 (素ループと素リンドン語) 符号化写像

$$\gamma \mapsto w(\gamma)$$

が周期構造を保存すると仮定する。

このとき,

$$\boxed{\text{素ループ} \iff \text{素リンドン語}}$$

が成立する。

したがって, Loop-Tree 空間における既約周期軌道は, 素リンドン語によって組合せ論的に記述される。

5.4 素ループの長さ

各素ループ

$$\gamma$$

に対して長さ関数

$$\ell : \mathcal{L}(X_{LT}) \longrightarrow \mathbf{R}_{>0}$$

を与える。

特に,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を満たす素ループ

$$\gamma_p$$

を考える。

このとき,

$$p \longleftrightarrow \gamma_p$$

という対応が得られる。

重要な点は、この対応は定義として与えるのではなく、

$$\ell(\gamma) = \log p$$

を満たす素ループとして素数に対応する周期軌道が決定されることである。

5.5 素停止ホロノミー

Loop–Tree 接続

$$\nabla_{LT}$$

に対し、素ループ γ_p に付随する停止ホロノミーを

$$H_{\gamma_p} := P \exp \left(\oint_{\gamma_p} \nabla_{LT} \right)$$

によって定義する。

定義 5.6 (素停止ホロノミー) 上式で定義される作用素

$$H_{\gamma_p}$$

を素停止ホロノミー (prime stopping holonomy) と呼ぶ。

5.6 停止ホロノミーの Euler 積

全ての素ループに対して、

$$Z_{LT}(s) := \prod_{\gamma \text{ prime}} \det \left(1 - H_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

を定義する。

これを Loop–Tree Euler 積あるいは停止ホロノミーゼータ関数と呼ぶ。

特に、

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

であれば、

$$e^{-s\ell(\gamma_p)} = p^{-s}$$

となり,

$$Z_{LT}(s) = \prod_p \det(1 - H_{\gamma_p} p^{-s})^{-1}$$

を得る。

これは保型 L -関数の Euler 積と同一の形式を持つ。

5.7 停止ホロノミーと Frobenius

素停止ホロノミーと Frobenius 作用の間には, 次の対応が期待される。

予想 5.7 (停止ホロノミー –Frobenius 対応) 各素数 p に対し,

$$H_{\gamma_p} = \rho(\text{Frob}_p)$$

が成立する。

少なくとも,

$$\text{Spec}(H_{\gamma_p}) = \text{Spec}(\rho(\text{Frob}_p))$$

が成立すると予想される。

このとき, 局所 Euler 因子は

$$L_p(s) = \det(1 - H_{\gamma_p} p^{-s})^{-1}$$

として与えられる。

5.8 素数の幾何学的解釈

素ループ

$$\gamma_p$$

を

$$\gamma_p = \text{長さ } \log p \text{ を持つ最小停止ループ}$$

として特徴付ける。

すなわち,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を満たし, 停止核の固定部分

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

に属する最小既約周期軌道として γ_p を定義する。

このとき,

$$\boxed{\text{素数} = \text{停止核上の最小既約周期軌道}}$$

という幾何学的解釈が得られる。

したがって,

$$\boxed{\gamma_p \longrightarrow H_{\gamma_p} \longrightarrow \text{Frob}_p \longrightarrow L_p(s)}$$

という, 周期軌道から算術的 Euler 因子へ至る自然な橋が構成される。

6 停止流の対数時間原理

本節では, Loop-Tree 理論において素数に付随する長さ

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が自然に現れる機構を考察する。

数論において,

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1},$$

$$\psi(x) = \sum_{p^m \leq x} \log p$$

および明示公式は, 素数と $\log p$ が本質的に結び付いていることを示している。

本理論では,

$$\log p$$

を素数に付随する自然な作用時間として解釈する。

6.1 乗法構造と加法時間

素数の世界では積

$$pq$$

が基本的な演算である。

一方、流れの時間は加法的であり、

$$t_1 + t_2$$

として合成される。

両者を両立する自然な写像は、

$$\ell : \mathbf{R}_{>0} \longrightarrow \mathbf{R}$$

に対して、

$$\ell(pq) = \ell(p) + \ell(q)$$

を満たすものでなければならない。

連続性を仮定すれば、

$$\ell(p) = c \log p$$

が唯一の解となる。

ここで、

$$c > 0$$

は時間単位の規格化定数である。

したがって、周期軌道の合成が

$$\gamma_{pq} = \gamma_p \circ \gamma_q$$

によって与えられるならば,

$$\ell(\gamma_{pq}) = \ell(\gamma_p) + \ell(\gamma_q)$$

が成立し,

$$\ell(\gamma_p) = c \log p$$

が自然に導かれる。

6.2 停止ホロノミーによる導出

停止ホロノミー

$$H_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{LT} \right)$$

を考える。

素ループに対して,

$$\det H_{\gamma_p} = p$$

となるように正規化する。

このとき,

$$\log \det H_{\gamma_p} = \log p$$

である。

一方,

$$\log H_{\gamma_p} = \oint_{\gamma_p} \nabla_{LT}$$

であり,

$$\log \det H_{\gamma_p} = \text{Tr} (\log H_{\gamma_p}) = \text{Tr} \left(\oint_{\gamma_p} \nabla_{LT} \right)$$

を得る。

したがって,

$$\ell(\gamma_p) = \text{Tr} \left(\oint_{\gamma_p} \nabla_{LT} \right) = \log p$$

という幾何学的表示が得られる。

6.3 停止流による導出

停止流

$$\frac{d\phi_t}{dt} = V(\phi_t)$$

を考える。

周期軌道 γ に対し, そのモノドロミー作用素を

$$M_\gamma = D\phi_{\ell(\gamma)}$$

とする。

もし素周期軌道に対して,

$$\text{Spec}(M_{\gamma_p}) = \{p^{\alpha_i}\}$$

が成立するならば,

$$\log |\det M_{\gamma_p}| = \sum_i \alpha_i \log p$$

を得る。

特に一次元の場合には,

$$\ell(\gamma_p) = \log |\det M_{\gamma_p}| = \log p$$

となる。

6.4 停止エネルギー

定義 6.1 (停止エネルギー) 周期軌道 γ に対して,

$$E(\gamma) := \log |\det H_\gamma|$$

を停止エネルギー (stopping energy) と呼ぶ。

停止ホロノミーの積性

$$H_{\gamma_1 \circ \gamma_2} = H_{\gamma_1} H_{\gamma_2}$$

より,

$$E(\gamma_1 \circ \gamma_2) = E(\gamma_1) + E(\gamma_2)$$

が成立する。

したがって, 既約周期軌道について

$$E(\gamma_p) = \log p$$

と正規化することは自然である。

6.5 停止流の対数時間原理

以上の考察に基づき, 次の原理を提案する。

予想 6.2 (停止流の対数時間原理) 周期軌道の長さは, 停止ホロノミーの対数行列式によって与えられる:

$$\ell(\gamma) = \log |\det H_\gamma|$$

特に, 素ループ γ_p について,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が成立する。

このとき,

$$e^{-s\ell(\gamma_p)} = e^{-s\log p} = p^{-s}$$

を得る。

したがって, Euler 積に現れる因子

$$p^{-s}$$

は外部から仮定されるものではなく,

$$p^{-s} = e^{-s\ell(\gamma_p)}$$

として, 停止ホロノミーの対数時間から必然的に生じる。

すなわち,

$$\text{素数} \longrightarrow \text{素ループ} \longrightarrow \text{停止ホロノミー} \longrightarrow \text{対数時間} \longrightarrow p^{-s}$$

という流れによって, 停止流と数論の Euler 積構造とが統一的に結び付けられる。

7 停止流の対数時間原理

本節では, 停止流の基本公理から, 素ループの長さ

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が必然的に導かれることを示す。

7.1 停止流の半群構造

Loop-Tree 空間

$$X_{LT}$$

上の停止流

$$\phi_t : X_{LT} \longrightarrow X_{LT}$$

を考える。

公理 7.1 (停止流の半群性) 停止流は,

$$\phi_{t+s} = \phi_t \circ \phi_s$$

を満たす。

また, 周期軌道の合成を

$$\gamma_1 \star \gamma_2$$

によって表す。

7.2 停止ホロノミーの乗法性

周期軌道

$$\gamma$$

に付随する停止ホロノミーを

$$H_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{LT} \right)$$

によって定める。

公理 7.2 (停止ホロノミーの乗法性) 停止ホロノミーは,

$$H_{\gamma_1 \star \gamma_2} = H_{\gamma_1} H_{\gamma_2}$$

を満たす。

これは通常の接続のホロノミーが持つ自然な性質である。

7.3 停止長

定義 7.3 (停止長) 周期軌道 γ に対し,

$$\ell(\gamma) := \log |\det H_\gamma|$$

を**停止長 (stopping length)** と呼ぶ。

停止長は, 停止ホロノミーの乗法構造を加法的時間へ変換する量を与える。

7.4 停止長の加法性

命題 7.4 (停止長の加法性) 停止長は,

$$\ell(\gamma_1 \star \gamma_2) = \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2)$$

を満たす。

証明 停止ホロノミーの乗法性より,

$$H_{\gamma_1 \star \gamma_2} = H_{\gamma_1} H_{\gamma_2}$$

である。

したがって,

$$\begin{aligned} \ell(\gamma_1 \star \gamma_2) &= \log |\det (H_{\gamma_1} H_{\gamma_2})| \\ &= \log (|\det H_{\gamma_1}| |\det H_{\gamma_2}|) \\ &= \log |\det H_{\gamma_1}| + \log |\det H_{\gamma_2}| \\ &= \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2). \end{aligned}$$

を得る。

□

したがって,

$$\ell : \mathcal{L}(X_{LT}) \longrightarrow \mathbf{R}_{\geq 0}$$

は, ループ・モノイドから加法半群への準同型を与える。

7.5 素ループと対数長

素ループ

$$\gamma_p$$

に対し,

$$\gamma_{pq} = \gamma_p \star \gamma_q$$

によって自然数の乗法構造が実現されると仮定する。

すると,

$$\ell(\gamma_{pq}) = \ell(\gamma_p) + \ell(\gamma_q)$$

が成立する。

一方,

$$\ell : \mathbf{N}_{>0} \longrightarrow \mathbf{R}$$

は,

$$\ell(mn) = \ell(m) + \ell(n)$$

を満たす加法化写像である。

適当な正則性条件（例えば連続性あるいは単調性）を仮定すると,

$$\ell(n) = c \log n$$

が従う。

ここで,

$$c > 0$$

は時間の規格化定数である。

したがって,

$$\ell(\gamma_p) = c \log p$$

を得る。

時間単位を

$$c = 1$$

となるように規格化すると,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が成立する。

7.6 停止流の対数時間原理

以上より, 次の原理が導かれる。

定理 7.5（停止流の対数時間原理） 停止流が半群構造を持ち，停止ホロノミーが乗法的であり，周期軌道の合成が自然数の乗法を実現すると仮定する。

このとき，

$$\ell(\gamma) = \log |\det H_\gamma|$$

は加法的長さ関数となる。

特に，素ループについて，

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が成立する。

7.7 Euler 因子の導出

対数時間原理より，

$$e^{-s\ell(\gamma_p)} = e^{-s\log p} = p^{-s}$$

である。

したがって，

$$Z_{LT}(s) = \prod_p \det (1 - H_{\gamma_p} p^{-s})^{-1}$$

を得る。

すなわち，Euler 積に現れる因子

$$p^{-s}$$

は外部から仮定されるものではなく，停止流の半群構造と停止ホロノミーの乗法性から必然的に導かれる。

7.8 残された問題

対数時間原理は，

$$\ell(\gamma_p) = \log |\det H_{\gamma_p}| = \log p$$

を与える。
したがって、

$$\det H_{\gamma_p} = p$$

が成立すれば、

$$\gamma_p \longrightarrow H_{\gamma_p} \longrightarrow \text{Frob}_p \longrightarrow L_p(s)$$

という図式が完全に閉じる。
ゆえに次の課題は、

$$\det H_{\gamma_p} = p$$

を停止核の曲率，トレース，あるいは停止流の内部構造から導出することである。

8 停止曲率フラックスと素数の量子化

本節では、

$$\det H_{\gamma_p} = p$$

の起源を停止曲率のフラックス量子化として解釈する。その結果，素数を停止曲率の基本励起として幾何学的に特徴付ける枠組みを提案する。

8.1 フロベニウスと体積倍率

有限体上の幾何学的フロベニウス

$$F_p : x \longmapsto x^p$$

を考える。
形式的には、

$$dF_p = p x^{p-1} dx$$

であり，フロベニウスは局所的な体積倍率として p を伴って現れる。
一方，エタールコホモロジー上では，フロベニウス固有値

$$\alpha$$

は重み

$$w$$

に対して

$$|\alpha| = p^{w/2}$$

を満たす。
特に重み

$$w = 2$$

の部分では,

$$|\alpha| = p$$

となる。
したがって,

$$p$$

は体積, 面積, あるいは曲率の総量を表す自然な倍率として現れる。

8.2 停止ホロノミーと体積変化

停止ホロノミーを

$$H_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{LT} \right)$$

とする。
一般に,

$$\det H_\gamma$$

は平行移動による体積要素の変化率を表す。

さらに,

$$\log \det H_\gamma = \text{Tr} (\log H_\gamma) = \text{Tr} \left(\oint_\gamma \nabla_{LT} \right)$$

が成立する。

したがって, 停止長

$$\ell(\gamma) = \log |\det H_\gamma|$$

は, 停止ホロノミーによって誘起される体積変化の対数として解釈される。

8.3 停止曲率フラックス

Loop-Tree 曲率を

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

とする。

ループ

$$\gamma$$

が境界

$$\partial D_\gamma = \gamma$$

を持つ停止曲面

$$D_\gamma$$

を囲むと仮定する。

このとき, ストークス型の関係式として,

$$\log \det H_\gamma = \int_{D_\gamma} \text{Tr}(\Omega)$$

が期待される。

右辺を

$$\Phi(D_\gamma) := \int_{D_\gamma} \text{Tr}(\Omega)$$

と書き、これを停止曲率フラックスと呼ぶ。

8.4 素ループの停止曲率量子

素ループ

$$\gamma_p$$

に対応する停止曲面を

$$D_p$$

とする。

予想 8.1 (停止曲率フラックスの量子化) 素ループに対して,

$$\int_{D_p} \text{Tr}(\Omega) = \log p$$

が成立する。

このとき,

$$\log \det H_{\gamma_p} = \int_{D_p} \text{Tr}(\Omega) = \log p$$

となるので,

$$\det H_{\gamma_p} = p$$

を得る。

8.5 素数の幾何学的解釈

上の予想が成立するとき,

$$\log p = \int_{D_p} \text{Tr}(\Omega)$$

である。

したがって,

$$\log p$$

は素ループが囲む停止曲率の総量, すなわち停止曲率フラックスそのものとして解釈される。

換言すれば,

$$\boxed{\text{素数} = \text{停止曲率の基本励起}}$$

という幾何学的解釈が得られる。

8.6 停止曲率の量子化条件

停止曲率に対し,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_D \Omega \in \mathbf{Z}$$

という積分条件を課す。

これは,

1. 第一 Chern 類の整値性,
2. 幾何量子化条件,
3. 積分接続の条件

に対応する。

さらに, 最小の非自明な停止曲率フラックスを

$$\log p$$

と規格化する。

このとき, 素数は停止曲率の基本量子として現れる。

8.7 停止曲率の明示公式

リーマンの明示公式では,

$$\psi(x) = \sum_{p^m \leq x} \log p$$

が中心的役割を果たす。

停止曲率フラックスの観点からは、

$$\psi(x) = \sum_{\gamma_p^m} \int_{D_p} \text{Tr}(\Omega)$$

という対応が期待される。

すなわち、素数の重み

$$\log p$$

は、停止曲率フラックスの総和へと置き換えられる。

8.8 停止曲率フラックス原理

以上の考察をまとめると、次の原理が得られる。

原理 8.2 (停止曲率フラックス原理) 素ループに対して、

$$\log p = \int_{D_p} \text{Tr}(\Omega)$$

が成立する。

したがって、

$$\det H_{\gamma_p} = p$$

であり、

$$\gamma_p \longrightarrow H_{\gamma_p} \longrightarrow \text{Frob}_p \longrightarrow L_p(s)$$

という図式が成立する。

この原理の下では、

$$\log p$$

は単なる解析的重みではなく、停止曲率の量子化されたフラックスとして幾何学的意味を持つ。

9 停止曲率フラックスと対数時間の作業仮説

本節では,

$$\int_{D_p} \text{Tr}(\Omega) = \log p$$

を定理として主張するのではなく, 停止理論において今後検証すべき**作業仮説** (working hypothesis) として位置付ける。

その根拠として,

1. 素数の乗法構造と停止流の加法構造の整合性,
2. 停止曲率の量子化条件,
3. トレース公式との対応

の三つの観点を考察する。

9.1 第一の根拠：加法化の唯一性

素ループの合成が

$$\gamma_{pq} = \gamma_p \star \gamma_q$$

を満たし, 停止曲率フラックス

$$\Phi(\gamma)$$

が加法的であると仮定する。

すなわち,

$$\Phi(\gamma_{pq}) = \Phi(\gamma_p) + \Phi(\gamma_q)$$

を仮定する。

素数のラベルは本来乗法的であるため,

$$\Phi(pq) = \Phi(p) + \Phi(q)$$

を満たす自然な実数値関数を考えることになる。

適当な正則性条件（連続性あるいは単調性）を仮定すると、

$$\Phi(p) = c \log p$$

が唯一の解となる。

したがって、

乗法的な素数データを 加法的時間へ移すと、 $\log p$ が必然的に現れる。

9.2 第二の根拠：停止曲率の量子化

Loop-Tree 曲率を

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

とする。

これが第一 Chern 類に対応する役割を持つならば、

$$\frac{1}{2\pi i} \int_D \Omega \in \mathbf{Z}$$

という積分条件を課することが自然である。

素ループに対応する停止曲面 D_p について、その最小励起を

$$n_p$$

と書けば、

$$\int_{D_p} \Omega = 2\pi i n_p$$

となる。

さらに、停止流の時間が加法的であることから、

$$n_{pq} = n_p + n_q$$

を要求すると、

$$n_p \propto \log p$$

が従う。

したがって、停止曲率の量子化条件に加法性を組み合わせると、

$$\log p$$

が再び自然に現れる。

9.3 第三の根拠：トレース公式

停止流に対して、Selberg 型のトレース公式

$$\mathrm{Tr} \left(e^{-t\Delta_{LT}} \right) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \delta(t - \ell(\gamma))$$

が成立すると仮定する。

一方、リーマンの明示公式には、

$$\sum_{p^m} \log p \delta(t - m \log p)$$

が現れる。

両者を対応させるためには、

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が必要となる。

すなわち、

$$\text{明示公式そのものが } \ell(\gamma_p) = \log p \text{ を要求している。}$$

9.4 停止曲率フラックスの作業仮説

以上の三つの観点を総合すると、次の仮説に到達する。

[停止曲率フラックス仮説] 素ループ γ_p に対し、

$$\int_{D_p} \mathrm{Tr}(\Omega) = \log p$$

が成立する。

この量は、

$$\text{停止曲率フラックス} = \text{周期軌道の加法的時間} = \log p$$

として解釈される。

すなわち,

$$\log p$$

は,

1. 素数の乗法構造,
2. 停止流の加法構造,
3. トレース公式の周期軌道表示

を同時に満たすための本質的かつ唯一の正規化として現れる。

9.5 今後の課題

停止曲率フラックス仮説が成立するとき,

$$\log p$$

は停止理論の内部から生成される。

次の中心課題は,

$$\Omega = [d_L, d_T] \text{ のスペクトルが リーマン零点 } \rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n \text{ とどのように結び付くか}$$

を明らかにすることである。

もし,

$$\text{Spec}(\Omega) \longleftrightarrow \{\gamma_n\}$$

という対応が構成されれば,

$$\log p \longleftrightarrow \gamma_n$$

という明示公式に現れる素数と零点の双対性が, 停止理論の内部構造として自然に現れる可能性がある。

10 停止曲率作用素とリーマン零点のスペクトル予想

本節では、停止曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

とリーマン零点との関係について考察する。

以下で述べる内容は現時点では証明ではなく、停止理論の内部から自然に導かれるスペクトル予想として位置付ける。

10.1 停止曲率作用素

Loop 方向微分

$$d_L$$

と Tree 方向微分

$$d_T$$

の交換子

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

は、Loop-Tree 構造の非可換性を測る基本作用素である。
通常の微分幾何では、

$$\Delta = dd^* + d^*d$$

のスペクトルが幾何学的情報を支配する。
これに対応して、停止理論では、

$$\Omega$$

自身、あるいはその二次形式

$$\Delta_\Omega := \Omega^\dagger \Omega$$

を考えることが自然である。

10.2 停止核との関係

停止核は,

$$K = \ker(\Omega)$$

あるいは同値的に,

$$K = \ker(\Delta_\Omega)$$

として与えられる。

したがって,

- 零固有値は停止核を与える。
- 非零固有値は停止状態からの揺らぎを表す。

すなわち,

$$\text{Spec}(\Delta_\Omega) = \{0\} \cup \{\text{停止からの振動モード}\}$$

という構造が得られる。

10.3 明示公式との類推

リーマンの明示公式では,
素数側

$$\sum_{p^m} \log p \delta(t - m \log p)$$

と,

零点側

$$\sum_{\rho} e^{i\gamma_{\rho}t}$$

とが双対になっている。

停止理論において,

$$\boxed{\mathrm{Tr} \left(e^{-t\Delta_\Omega} \right)}$$

を考える。

もし周期軌道展開が存在するならば,

$$\mathrm{Tr} \left(e^{-t\Delta_\Omega} \right) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \delta(t - \ell(\gamma)) + \cdots$$

が期待される。

特に,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

であれば,

$$\mathrm{Tr} \left(e^{-t\Delta_\Omega} \right) = \sum_{p^m} \log p \delta(t - m \log p) + \cdots$$

が再現される可能性がある。

10.4 零点側のスペクトル

いま,

$$\Delta_\Omega \psi_n = \lambda_n \psi_n$$

とする。

このとき, 熱トレースは

$$\mathrm{Tr} \left(e^{-t\Delta_\Omega} \right) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

となる。

これをリーマンの明示公式と対応させるためには,

$$\lambda_n$$

がリーマン零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

の虚部

$$\gamma_n$$

と関係していることが期待される。

10.5 第一スペクトル予想

最も自然な候補として,

$$\lambda_n = \gamma_n^2$$

を仮定する。

このとき,

$$\mathrm{Tr} \left(e^{-t\Delta_\Omega} \right) = \sum_n e^{-t\gamma_n^2}$$

となり, 通常の熱核スペクトル論と同じ形を持つ。

予想 10.1 (停止曲率ラプラシアン予想) 停止曲率作用素

$$\Delta_\Omega = \Omega^\dagger \Omega$$

の固有値は, リーマン零点の虚部の二乗

$$\gamma_n^2$$

によって与えられる。

10.6 Hilbert–Pólya 型作用素

さらに, 停止理論の内部に自己共役作用素

$$D_\Omega$$

が存在し,

$$D_\Omega \psi_n = \gamma_n \psi_n$$

を満たすと仮定する。

このとき,

$$\Delta_{\Omega} = D_{\Omega}^2$$

が成立する。

すなわち,

$$D_{\Omega}$$

は Hilbert–Pólya 型作用素として働く。

予想 10.2 (停止 Dirac 作用素予想) 自己共役作用素

$$D_{\Omega}$$

が存在して,

$$\mathrm{Spec}(D_{\Omega}) = \{\gamma_n\}$$

が成立する。

この場合,

$$\Omega$$

は Dirac 型作用素の曲率として解釈され, リーマン零点の虚部そのものが停止理論のスペクトルとして現れる。

10.7 周期軌道と固有振動の双対性

停止理論では,

素ループ

$$\gamma_p$$

は停止曲率フラックス

$$\log p$$

を運ぶ。

一方、リーマン零点の虚部

$$\gamma_n$$

は、停止曲率の固有振動の周波数として解釈される。

したがって、

$$\log p \longleftrightarrow \gamma_n$$

という対応は、

$$\text{停止曲率 } \Omega = [d_L, d_T] \text{ の周期軌道と固有振動との双対性}$$

として理解できる可能性がある。

10.8 予想図式

以上をまとめると、次の図式が得られる。

$$\begin{aligned} \Omega = [d_L, d_T] &\implies D_\Omega \implies \text{Spec}(D_\Omega) = \{\gamma_n\}, \\ \text{Tr} \left(e^{-tD_\Omega^2} \right) &= \sum_{\rho} e^{-t\gamma_\rho^2}, \\ &= \sum_{p^m} \log p \delta(t - m \log p) + \cdots \end{aligned}$$

10.9 今後の課題

以上の予想が成立するためには、

$$D_\Omega \text{ を } \Omega = [d_L, d_T] \text{ から具体的に構成すること}$$

が最大の課題となる。

もしその構成が与えられれば、

$$\Omega \longrightarrow D_\Omega \longrightarrow \text{Spec}(D_\Omega) = \{\gamma_n\}$$

という図式により、停止理論版の Hilbert–Pólya 作用素が自然に出現し、素数・周期軌道・停止曲率・リーマン零点を統一的に記述する枠組みが得られる可能性がある。

11 停止核から Artin–Ihara L -関数への橋

本節では、停止核理論と被覆理論、さらに Frobenius 作用および Artin–Ihara L -関数との関係を整理する。

これまでの考察から、次の図式が自然に現れる。

$$\boxed{\text{停止核} \longrightarrow \text{ホロノミー} \longrightarrow \text{被覆} \longrightarrow \text{Frobenius} \longrightarrow \text{Artin–Ihara } L}$$

11.1 停止核と自明表現

巡回模型において、停止核は

$$K = \{f \mid Uf = f\}$$

によって定義される。

さらに、

$$\dim K = \begin{cases} 1, & \Phi = 1, \\ 0, & \Phi \neq 1 \end{cases}$$

が成立する。

したがって、停止核は作用の自明部分に対応している。

$$\boxed{\text{停止核} = \text{自明表現の重複空間}}$$

これは Peter–Weyl 理論における自明指標成分の抽出と同じ構造である。

11.2 ホロノミーと Frobenius

ホロノミー積

$$\Phi(P)$$

を考える。

これを被覆表現

$$\rho : \pi_1(G) \longrightarrow GL(V)$$

に対する Frobenius 元の像

$$\Phi(P) = \rho(\text{Frob}_P)$$

として解釈する。

この解釈の下では、従来ホロノミー積として扱っていた量は、

$$\text{被覆の分解型を記述する } \text{Frob}_P \text{ の表現像}$$

として理解される。

11.3 停止条件の意味

停止条件

$$\Phi(P) = 1$$

は、

$$\rho(\text{Frob}_P) = I$$

と同値である。

したがって、

$$K \neq 0 \iff \rho(\text{Frob}_P) = I$$

が成立する。

これは閉路

$$P$$

が被覆において完全分解することを意味する。

すなわち、

$$\text{停止} \iff \text{Frobenius 作用の自明化}$$

という解釈が得られる。

11.4 類体論との類似

類体論では,

$$\mathfrak{p} \text{ が完全分解} \iff \text{Frob}_{\mathfrak{p}} = 1$$

が成立する。

停止理論では,

$$P \text{ が停止} \iff \text{Frob}_P = 1$$

が成立する。

したがって,

$\text{停止理論} \iff \text{類体論的完全分解条件}$

という対応が存在する。

11.5 停止核の Frobenius 表示

停止核は従来,

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

として定義されていた。

しかし Frobenius の言葉では,

$K = \bigcap_P \ker(\rho(\text{Frob}_P) - I)$

と書き直すことができる。

すなわち,

$\text{停止核} = \text{Frobenius 作用の不変部分}$

である。

11.6 停止核コホモロジーと局所因子

一般の Loop-Tree 複体に対しても，停止核コホモロジー

$$H_{\text{stop}}^{\bullet}$$

の上に Frobenius 作用が定義されると予想される。

このとき，各閉路

$$P$$

に対して局所因子

$$L_P(u, \rho) = \det \left(I - \rho(\text{Frob}_P) u^{\ell(P)} \right)^{-1}$$

が定義される。

さらに Euler 積

$$L(u, \rho) = \prod_P \det \left(I - \rho(\text{Frob}_P) u^{\ell(P)} \right)^{-1}$$

を得る。

これは Artin-Ihara L -関数そのものの形である。

11.7 停止核から Artin-Ihara L -関数への道筋

以上をまとめると，

$$\text{停止核} \longrightarrow \text{ホロノミー} \longrightarrow \text{被覆} \longrightarrow \text{Frobenius} \longrightarrow \text{Artin-Ihara } L$$

という一つの自然な理論的流れが得られる。

この図式は単なる類推ではなく，

1. 停止核が自明表現の不変部分として現れること，
2. ホロノミーが Frobenius の表現像として解釈できること，
3. 停止条件が完全分解条件と一致すること，
4. 局所因子が Artin-Ihara 型 Euler 積を与えること

により，既存の被覆理論・類体論・Ihara 理論の枠組みの上に自然に位置付けられる。

11.8 今後の課題

次の段階として,

$$\pi_1(G) = F_r$$

となる自由群の最小モデルを具体的に解析することが重要である。
特に,

- 一つの分岐を持つ最小グラフ,
- 非可換被覆,
- 二次元既約表現

を具体的に計算することにより,

$$\text{Frob}_P$$

は単なる位相的因子ではなく,

$$\boxed{\text{Frob}_P \in GL_2(\mathbf{C})}$$

という行列の共役類として現れる。
もしこの構成が実現されれば,

$$\boxed{\text{停止核} \longrightarrow \text{Frobenius} \longrightarrow \text{Artin-Ihara } L}$$

という橋は, 停止理論の内部から自然に構成された本格的な数論的構造として理解されることになる。

12 最小非可換模型と非可換 Frobenius

ここから先では, 停止理論における最小の非可換模型を構成する。
巡回グラフの場合,

$$\pi_1(C_n) \cong \mathbf{Z}$$

であり, Frobenius は単なる位相因子

$$\Phi \in U(1)$$

として現れていた。

しかし、ループ・ツリー理論の本質は分岐構造にある。したがって、次の最小非可換模型を考える。

$$\pi_1(G) = F_2 = \langle a, b \rangle$$

12.1 最小のループ・ツリー模型

一点 v に二つのループ

$$a, \quad b$$

が付いたグラフを考える。

これは 8 の字グラフ (figure-eight graph) であり、基本群は

$$\pi_1(G) = F_2 = \langle a, b \rangle$$

となる。

したがって、本模型は最小の非可換ループ・ツリー模型を与える。

12.2 非可換ホロノミー

表現

$$\rho : F_2 \longrightarrow GL_2(\mathbf{C})$$

を取る。

生成元の像を

$$A = \rho(a), \quad B = \rho(b)$$

とおく。

ここで重要なのは、

$$AB \neq BA$$

としてよいことである。

この条件により、ループ・ツリー理論に本質的な非可換性が導入される。

12.3 閉路と交換子ホロノミー

閉路

$$P = aba^{-1}b^{-1}$$

を考える。

そのホロノミーは

$$H_P = \rho(P) = ABA^{-1}B^{-1}$$

で与えられる。

これは群の交換子

$$[A, B] = ABA^{-1}B^{-1}$$

そのものである。

したがって、

$$H_P = [A, B]$$

である。

12.4 停止核

停止核は

$$K = \bigcap_P \ker(H_P - I)$$

によって定義される。

交換子表示を用いると、

$$K = \bigcap_P \ker([A_P, B_P] - I)$$

と書ける。

さらに前節の Frobenius 解釈を用いれば,

$$K = \bigcap_P \ker(\rho(\text{Frob}_P) - I)$$

となる。

すなわち, 停止核は Frobenius 作用の不変部分として記述される。

12.5 非可換 Frobenius

巡回模型では,

$$\text{Frob}_P \in U(1)$$

であった。

しかし本模型では,

$$\text{Frob}_P \in GL_2(\mathbf{C})$$

である。

したがって, Frobenius は単なる位相因子ではなく,

- 固有値,
- Jordan 標準形,
- トレース,
- 行列式

を持つ本格的な線形作用素として現れる。

12.6 Artin–Ihara L -関数

各閉路 P に対して局所因子

$$L_P(u, \rho) = \det \left(I - \rho(\text{Frob}_P) u^{\ell(P)} \right)^{-1}$$

を定義する。

特に,

$$\rho(\text{Frob}_P) = \begin{pmatrix} \alpha_P & 0 \\ 0 & \beta_P \end{pmatrix}$$

と対角化できるなら,

$$L_P(u, \rho) = \frac{1}{(1 - \alpha_P u^{\ell(P)})(1 - \beta_P u^{\ell(P)})}$$

となる。

これは保型 L -関数の局所 Euler 因子と全く同じ形である。

12.7 スペクトル予想

停止作用素

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

のスペクトルは, 各閉路に対応する Frobenius 作用素

$$\rho(\text{Frob}_P)$$

の固有値から構成されると予想する。

すなわち,

$$\boxed{\text{Spec}(\Omega) \longleftrightarrow \{\alpha_P, \beta_P\}_P}$$

という対応が存在すると予想される。

12.8 最小非可換実験

最も簡単な非可換表現として,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

を取る。

これは

$$AB \neq BA$$

を満たす最小の非可換な組である。

このとき交換子ホロノミー

$$H_P = ABA^{-1}B^{-1}$$

を具体的に計算することにより,

- 固有値,
- 停止核,
- Artin–Ihara 局所因子,
- 非可換 Frobenius の構造

をすべて明示的に解析することができる。

したがって, 本模型は,

$$\text{停止核} \longrightarrow \text{非可換 Frobenius} \longrightarrow \text{Artin–Ihara } L$$

という理論的橋を具体的に検証するための最小非可換模型を与える。

13 最小非可換模型における交換子ホロノミー

最小の非可換例として,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

を考える。

交換子ホロノミー

$$H_P = ABA^{-1}B^{-1}$$

を具体的に計算する。

13.1 逆行列

まず,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

である。

13.2 AB の計算

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

を得る。

13.3 ABA^{-1} の計算

さらに,

$$ABA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

となる。

13.4 交換子ホロノミー

したがって,

$$H_P = ABA^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

を得る。

13.5 基本不変量

行列式は

$$\det(H_P) = 3 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1$$

である。したがって,

$$\boxed{\det(H_P) = 1}$$

が成立する。

また, トレースは

$$\boxed{\operatorname{tr}(H_P) = 3}$$

である。

13.6 固有値

固有多項式は

$$\chi_{H_P}(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 1$$

となる。

したがって,

$$\lambda_{\pm} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

を得る。

数値的には,

$$\lambda_+ \simeq 2.618033989, \quad \lambda_- \simeq 0.381966011$$

である。

黄金比

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

を用いれば,

$$\lambda_+ = \varphi^2, \quad \lambda_- = \varphi^{-2}$$

と表される。

13.7 双曲型 Frobenius

以上より,

$$\det(H_P) = 1, \quad \operatorname{tr}(H_P) = 3 > 2$$

であるから,

$$H_P \in SL_2(\mathbf{Z})$$

は双曲元 (hyperbolic element) である。

すなわち、本模型に現れる交換子ホロノミーは、体積を保存しながら一方向へ指数的に膨張し、他方向へ指数的に収縮する双曲型 Frobenius 作用を実現している。

13.8 停止核

停止核は

$$K = \ker(H_P - I)$$

で定義される。

実際、

$$H_P - I = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

であり、

$$\det(H_P - I) = 2(-1) - (-1) \cdot 1 = -1 \neq 0$$

である。

したがって、

$$K = \{0\}$$

が従う。

13.9 停止条件の解釈

この結果は巡回模型と完全に整合している。

可換な場合、

$$\text{Frob}_P = I$$

であれば、

$$K \neq 0$$

となる。

一方、本模型のように

$$\text{Frob}_P \neq I$$

である非可換交換子では、

$$K = \{0\}$$

となる。

すなわち、

$$K \neq 0 \iff \text{Frob}_P = I$$

という停止条件が再び確認される。

13.10 周期軌道長の再考

以前は周期軌道長を

$$\ell(\gamma) = \log |\det H_\gamma|$$

によって定義することを考えた。

しかし本模型では、

$$\det(H_P) = 1$$

であるため、

$$\log |\det(H_P)| = 0$$

となり、双曲的な伸縮構造を全く反映できない。

一方、双曲力学系では、周期軌道長は最大膨張率によって測定される。

したがって、

$$\rho(H_P) = \lambda_+ = \varphi^2$$

を用いて、

$$\ell(P) = \log \rho(H_P) = \log \lambda_+ = 2 \log \varphi$$

と定義する方が自然である。

この観点から、

周期軌道長の定義は

$$\ell(\gamma) = \log \rho(H_\gamma)$$

へ修正されるべきであると考えられる。

これは Selberg 理論や双曲力学系において現れる測地長の定義と本質的に同じ構造であり、

$$\text{停止ホロノミー} \rightarrow SL_2(\mathbf{Z}) \text{ の双曲元} \rightarrow \text{Selberg/Artin 型 } L\text{-関数}$$

という理論的流れを自然に導く。

14 停止核理論におけるフロベニウスの構成

停止核理論からフロベニウス作用を構成するためには、次の段階を経るのが最も自然であると考えられる。

14.1 第一段階：素ループの定義

まず、素数に対応する幾何学的対象として、

$$\gamma_p$$

を分解不可能な素ループ (primitive loop) として定義する。

これは既に理論中に現れている

- 素リンドン語 (prime Lyndon words),
- 原始閉路 (primitive cycles),
- primitive periodic orbits

と同一の概念である。

したがって、

$$p \longleftrightarrow \gamma_p$$

という対応を考える。

14.2 第二段階：停止ホロノミー表現

停止ホロノミー表現

$$\rho : \pi_1(\mathcal{L}) \longrightarrow G$$

を考える。

ここで構造群 G としては,

$$U(1), \quad SL_2(\mathbf{C}), \quad GL_n(\mathbf{C})$$

などを想定する。

各素ループに対して,

$$H_{\gamma_p} = \rho(\gamma_p)$$

が定まる。

これを素停止ホロノミーと呼ぶ。

14.3 第三段階：フロベニウス元

数論において,

$$\text{Frob}_p$$

は素数 p を一周したときに生じる自己同型として現れる。

これに倣い, 停止理論では,

$$\text{Frob}_{\gamma_p} := [H_{\gamma_p}]$$

をホロノミーの共役類として定義する。

すなわち, フロベニウス元は, 素ループに沿った停止ホロノミーの共役類として与えられる。

この定義は Artin 表現における Frobenius 共役類と全く同じ形式を持つ。

14.4 第四段階：完全分解

停止条件

$$H_{\gamma_p} = I$$

を,

$$\boxed{\text{Frob}_{\gamma_p} = 1}$$

と読み替える。

このとき,

$$K \neq 0$$

であることは,

$$\gamma_p$$

が停止核束の被覆において完全分解することを意味する。

すなわち,

$$\boxed{K \neq 0 \iff \text{Frob}_{\gamma_p} = 1}$$

が成立する。

14.5 第五段階：局所 L -因子

各素ループに対して局所因子

$$L_p(u, \rho) = \det \left(I - \rho(\text{Frob}_{\gamma_p}) u^{\ell(\gamma_p)} \right)^{-1}$$

を定義する。

したがって Euler 積

$$\boxed{L(u, \rho) = \prod_p \det \left(I - \rho(\text{Frob}_{\gamma_p}) u^{\ell(\gamma_p)} \right)^{-1}}$$

が得られる。

これは Artin 型あるいは Ihara 型の Euler 積と同一の形式を持つ。

14.6 第六段階：周期軌道長

これまで,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を公理として仮定していた。

しかし停止ホロノミーが具体的に構成されるならば, むしろ周期軌道長を

$$\ell(\gamma_p) = \log \rho(H_{\gamma_p})$$

によって定義することが自然である。

ここで,

$$\rho(H_{\gamma_p})$$

はホロノミーのスペクトル半径である。

特に,

$$\rho(H_{\gamma_p}) = p$$

が示されれば,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が停止理論の内部から自動的に導かれる。

14.7 停止流とのスペクトル対応

停止曲率作用素

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

の固有値を

$$\lambda_n$$

とする。

このとき,

$$\mathrm{Spec}(\Omega) \longleftrightarrow \{\mathrm{Spec}(H_{\gamma_p})\}_p$$

というスペクトル対応が存在する可能性がある。

もしこれが成立するならば,

$$\text{停止流} \longrightarrow \text{ホロノミー} \longrightarrow \text{フロベニウス} \longrightarrow L\text{-関数}$$

は, 一つの統一的なスペクトル理論として理解される。

14.8 今後の二つの方向

停止理論におけるフロベニウスの構成として, 次の二つの方向が考えられる。

(A) 共役類としてのフロベニウス 定義

$$\mathrm{Frob}_{\gamma_p} = [H_{\gamma_p}]$$

を採用し, フロベニウスを停止ホロノミーの共役類として定式化する。

(B) 幾何学的フロベニウス作用素 停止核束

$\mathcal{K}$

の上に自己準同型

$$F : \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{K}$$

を直接構成する。

もしこの作用素が実現できれば,

$$F^* : H_{\mathrm{stop}}^\bullet \longrightarrow H_{\mathrm{stop}}^\bullet$$

が誘導され, エタールコホモロジーにおける幾何学的フロベニウス作用と極めて近い構造が得られる。

したがって長期的には,

$$\text{素ループ} \longrightarrow \text{停止ホロノミー} \longrightarrow \text{幾何学的フロベニウス} \longrightarrow L\text{-関数}$$

という枠組みの構築が, 停止核理論の中心課題の一つになると考えられる。

15 停止核束上の自己準同型としてのフロベニウス作用素

本節では、停止核理論における幾何学的フロベニウス作用素を考察する。
目標は、停止核束

$$F : \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{K}$$

を構成し、そのスペクトルから L -関数や零点構造を回復することである。

15.1 停止核束の解釈

これまで、停止核束は

$$\mathcal{K} = \ker[d_L, d_T]$$

として定義されていた。
ここで、

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

はループ方向とツリー方向の非可換性を測る曲率作用素である。
したがって、

$$\mathcal{K} = \ker \Omega$$

は単なる核ではなく、

$\mathcal{K} = \text{ループ方向とツリー方向の接続条件を満たす状態空間}$

として解釈される。
コホモロジー的には、

$$\mathcal{K} \simeq H_{\text{stop}}^0$$

に対応する対象とみなすことができる。
将来的には、

$$H_{\text{stop}}^i$$

まで拡張することを目標とする。

15.2 フロベニウス作用の第一候補

有限体上の幾何では,

$$\text{Frob}_q : x \mapsto x^q$$

が基本的な自己写像として現れる。

これに対応して, ループ・ツリー理論では,

$$F_p : \gamma \mapsto \gamma^p$$

を第一候補として考える。

これは,

$$\boxed{\text{素ループを } p \text{ 回巡回させる作用}}$$

と解釈できる。

15.3 ループ空間への作用

ループ空間

$$\mathcal{L}$$

上で,

$$F_p(\gamma) = \gamma^p$$

を定める。

自由群の立場では,

$$F_p : F_r \longrightarrow F_r, \quad g \mapsto g^p$$

は自然な自己写像を与える。

15.4 停止核束への引き戻し

関数あるいは状態

$$f : \mathcal{L} \longrightarrow \mathbf{C}$$

に対して,

$$(F_p^* f)(\gamma) = f(\gamma^p)$$

を定める。

もしこの作用が停止核を保存するならば,

$$F_p^* : \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{K}$$

が得られる。

15.5 停止条件との整合性

最も重要な条件は,

$$[d_L, d_T]f = 0$$

ならば,

$$[d_L, d_T](F_p^* f) = 0$$

が成立することである。

すなわち,

$$F_p^* [d_L, d_T] = [d_L, d_T] F_p^*$$

が要求される。

この可換性が成立すれば,

$$F_p \in \text{End}(\mathcal{K})$$

となり, F_p は停止核束上の自己準同型となる。

15.6 局所 L -因子

F_p の固有値を

$$\alpha_{p,i}$$

とする。

このとき局所因子

$$L_p(u) = \det(I - uF_p \mid \mathcal{K})^{-1}$$

を定義する。

これはヴェイユのゼータ関数

$$Z(X, u) = \prod_i \det(I - uF \mid H^i(X))^{(-1)^{i+1}}$$

と本質的に同じ構造を持つ。

15.7 周期軌道長との関係

さらに,

$$\rho(F_p) = p$$

が成立すると仮定する。

ここで,

$$\rho(F_p)$$

は F_p のスペクトル半径である。

すると,

$$\ell(\gamma_p) = \log \rho(F_p) = \log p$$

が自動的に従う。

したがって,

$$\text{素数} \longleftrightarrow \text{フロベニウス作用素のスペクトル半径}$$

という関係が得られる。

15.8 停止曲率との双対性

停止曲率作用素

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

とフロベニウス作用素 F_p の間には,

$$\boxed{\Omega \iff F_p}$$

という双対性が存在する可能性がある。

すなわち,

$$\det(I - uF_p)$$

の Euler 積が, 停止曲率のスペクトルを記述している可能性がある。

この観点では,

$$\Omega$$

と

$$F_p$$

はヒルベルト – ポリア型の双対作用素として理解される。

15.9 フロベニウスの第二の定義

しかし,

$$F_p(\gamma) = \gamma^p$$

という定義が, ループ方向のみならずツリー方向も含めて本当に自然であるかは, なお検討を要する。

そこで, より幾何学的な第二の可能性として,

$$\boxed{F_p = \text{ループの } p\text{-分岐被覆を与える自己対応}}$$

として定義することを考える。

この場合,

$$F_p : \mathcal{L} \dashrightarrow \mathcal{L}$$

は単なる自己写像ではなく, 多価的な自己対応 (correspondence) となる。

この立場は,

- ヴェイユのフロベニウス対応,
- エタールコホモロジーにおける幾何学的フロベニウス,
- Hecke 対応,
- Selberg 型トレース公式

との類似性を強く示唆する。

したがって, 将来的には,

素ループ $\longrightarrow$ p -分岐自己対応 $\longrightarrow$ フロベニウス作用素 $\longrightarrow$ L -関数
--

という枠組みが, 停止核理論における最も自然な幾何学的フロベニウスの定式化を与えると期待される。

15.10 停止核理論におけるフロベニウス対応としての p -分岐自己対応

停止核理論からフロベニウス作用を構成するためには,

$$F_p : \mathcal{L} \dashrightarrow \mathcal{L}$$

を単なる

$$\gamma \longmapsto \gamma^p$$

としてではなく,

「 p -分岐被覆を与える自己対応 (correspondence)」

として定義するのが自然であると考えられる。

この考え方は, 代数幾何における対応

$$X \xleftarrow{\pi_1} C \xrightarrow{\pi_2} X$$

と本質的に同じ構造である。

15.10.1 ループの p -重被覆

素ループ

$$\gamma : S^1 \rightarrow \mathcal{L}$$

に対し,

$$\pi_p : S^1 \rightarrow S^1, \quad z \mapsto z^p$$

を考える。

このとき,

$$\gamma^{(p)} := \gamma \circ \pi_p$$

が定まる。

幾何学的には, これは同一のループを p 回巻いた p -重被覆ループを表している。

15.10.2 自己対応としての定式化

しかし, $\gamma^{(p)}$ を単なる一本のループとして扱うのではなく, 対応

$$\Gamma_p := \{(\gamma, \tilde{\gamma}) \mid \tilde{\gamma}^p = \gamma\}$$

を考える。

すなわち,

$$\mathcal{L} \xleftarrow{\pi_1} \Gamma_p \xrightarrow{\pi_2} \mathcal{L}$$

という自己対応を導入する。

これは有限体上のフロベニウス写像

$$x \mapsto x^p$$

に対し, 写像そのものではなく, そのグラフ

$$\Gamma_{\text{Frob}} \subset X \times X$$

を基本対象とする考え方と完全に平行である。

15.10.3 停止核束への作用

対応は, 引き戻しと押し出しによって

$$F_p := (\pi_2)_*(\pi_1)^*$$

を定める。

したがって,

$$F_p : \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{K}$$

という自己準同型が得られる。

これはヴェイユのフロベニウス作用と同型の形式を持つ。

15.10.4 固定点と周期ループ

対応の固定点は

$$\tilde{\gamma} = \gamma$$

を満たす点であり, これは

$$\gamma^p = \gamma$$

と同値である。

したがって, 固定点理論の観点からは,

$$\mathrm{Tr}(F_p)$$

はこのような周期ループの個数を数える量として解釈できる。

15.10.5 長さの対数量子化

被覆次数

$$\deg(\pi_p) = p$$

がフロベニウス次数を与えるならば, 周期軌道の長さは

$$\ell(\gamma_p) = \log \deg(\pi_p) = \log p$$

となる。

したがって,

$$\boxed{\ell(\gamma_p) = \log p}$$

は公理として与えられるものではなく,

被覆次数の対数

として自然に導出される。

15.10.6 ループ・ツリー理論への拡張

ループ・ツリー空間では、 Γ_p は単純な p -重被覆ではない。
各枝は一般に p 本の持ち上げを持つため、対応

$$\Gamma_p$$

は多価な局所対応となる。

したがって、 p -分岐自己対応は、ループ構造と分岐構造を同時に記述する幾何学的対象として理解できる。

15.10.7 フロベニウス対応予想

以上を踏まえると、停止核理論における真のフロベニウス作用は、

$$\text{ループ・ツリー空間上の } p\text{-分岐自己対応 } \Gamma_p$$

によって与えられると予想される。

さらに、

$$\text{Tr}(F_p^n)$$

が素ループの個数を与え、対応するゼータ関数が

$$Z_p(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

として表されるならば、

$$\text{Weil} \iff \text{Ihara} \iff \text{Artin}$$

の三つの理論を統一する枠組みが得られる可能性がある。

15.11 停止核複体とフロベニウス対応の可換性

本節では、自己対応

$$F_p = (\pi_2)_*(\pi_1)^*$$

が停止核複体と可換するかを考察する。この可換性が成立すれば、停止核コホモロジー上にヴェイユ型のフロベニウス作用を構成できる可能性がある。

15.11.1 停止核複体

停止複体を二重複体

$$C^{p,q}$$

とし、二つの微分

$$d_L : C^{p,q} \rightarrow C^{p+1,q}, \quad d_T : C^{p,q} \rightarrow C^{p,q+1}$$

を備えるものとする。

ここで、

- d_L : ループ方向微分,
- d_T : ツリー方向微分

を表す。

停止核は

$$\mathcal{K} := \ker[d_L, d_T]$$

によって定義される。

また、対応する停止核コホモロジーを

$$H_{\text{stop}} := \frac{\ker d_L \cap \ker d_T}{\text{im } d_L + \text{im } d_T}$$

と定める。

15.11.2 p -分岐自己対応

ループ空間上の自己対応

$$\mathcal{L} \xleftarrow{\pi_1} \Gamma_p \xrightarrow{\pi_2} \mathcal{L}$$

から、

$$F_p := (\pi_2)_*(\pi_1)^*$$

を定義する。

15.11.3 ループ方向微分との可換性

π_1, π_2 は被覆写像であるため、微分形式の自然性から

$$d_L(\pi_1)^* = (\pi_1)^* d_L$$

が成り立つ。

さらに押し出しについても

$$d_L(\pi_2)_* = (\pi_2)_* d_L$$

が期待される。

したがって、

$$d_L F_p = F_p d_L$$

が成立する。

すなわち、 F_p はループ方向微分とは自然に可換する。

15.11.4 ツリー方向微分との非可換性

一方、ツリー方向には分岐が存在するため、

$$d_T(\pi_2)_* = (\pi_2)_* d_T$$

は一般には成立しない。

むしろ補正項

$$R_p$$

が現れ、

$$d_T F_p = F_p d_T + R_p$$

となることが予想される。

15.11.5 停止核上への降下

停止核上では

$$[d_L, d_T] = 0$$

が成立する。

さらに補正項が

$$R_p = [d_L, A_p]$$

あるいは一般に

$$R_p = [d_L, A_p] + [d_T, B_p]$$

の形で書けるならば、これらはコホモロジー上では消滅する。

したがって、

$$F_p : H_{\text{stop}} \longrightarrow H_{\text{stop}}$$

が誘導される。

15.11.6 ヴェイユ理論との類似

この構造はエタールコホモロジーにおけるフロベニウス作用と極めてよく似ている。

一般にフロベニウスは複体レベルで厳密に可換するとは限らず、ホモトピーの意味で可換であれば十分である。

したがって、本理論においても

$$F_p[d_L, d_T] \simeq [d_L, d_T]F_p \quad (\text{homotopy})$$

が成立すればよい。

このとき、 F_p は停止複体の自己準同型そのものではなく、そのホモトピー類として理解される。

15.11.7 停止核上のフロベニウス作用

以上より、

$$F_p \in \text{End}(H_{\text{stop}})$$

が定義される。

これを用いて局所 L -因子

$$L_p(u) = \det(I - uF_p \mid H_{\text{stop}})^{-1}$$

を定義できる。

15.11.8 補正項の幾何学的意味

本構成における本質的な計算課題は、補正項

$$R_p := d_T F_p - F_p d_T$$

を具体的に求めることである。

現時点では、 R_p は p -分岐点における局所指数 (ramification index) を数える作用素として現れる可能性が高いと考えられる。

もしこれが成立するならば、停止曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

との関係は極めて深くなり、

$$R_p \iff \text{分岐指数}, \quad \Omega = [d_L, d_T] \iff \text{停止曲率}$$

という幾何学的解釈が得られる。

15.11.9 最小模型による検証

次の段階として,

- ループを一本,
- 分岐点を一つ,
- $p = 2$

とする最小模型を具体的に構成し,

$$R_2 = d_T F_2 - F_2 d_T$$

を直接計算することが重要である。

もし補正項が可換子として現れることが確認されれば, 停止核コホモロジー上のフロベニウス作用の構成は, ヴェイユ型理論に極めて近い形で実現されることになる。

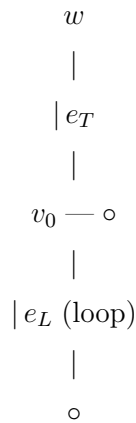
15.11.10 最小ループ・ツリー模型におけるフロベニウス作用の検証

ここでは最小模型を具体的に構成し,

「フロベニウス作用は複体レベルでは厳密には可換せず, 退化 (ホモトピー) を通してコホモロジー上に降りる」

という現象を検証する。

最小ループ・ツリー模型 基点を v_0 , ループ辺を e_L , 枝を e_T とする。



複体を

$$C^{0,0} = \langle v_0 \rangle, \quad C^{1,0} = \langle e_L \rangle, \quad C^{0,1} = \langle e_T \rangle$$

と定める。

ループ方向およびツリー方向微分 ループ方向微分を

$$d_L(v_0) = e_L, \quad d_L(e_T) = 0$$

によって定める。

また、ツリー方向微分を

$$d_T(v_0) = e_T, \quad d_T(e_L) = 0$$

によって定める。

すると、

$$d_L d_T(v_0) = 0, \quad d_T d_L(v_0) = 0$$

であるから、

$$[d_L, d_T] = 0$$

が成立する。

したがって、本模型は最初から停止条件を満たしている。

$p = 2$ に対する自己対応 二重被覆の場合、

- ループは二周する、
- 枝は二本に分岐する、

と考える。

これに対応して、

$$F_2(e_L) = 2e_L,$$

$$F_2(e_T) = e_T^{(1)} + e_T^{(2)},$$

$$F_2(v_0) = 2v_0$$

と定める。

このとき枝方向の複体は

$$C_{(2)}^{0,1} = \langle e_T^{(1)}, e_T^{(2)} \rangle$$

へ拡張される。

補正項の計算 補正項

$$R_2 := d_T F_2 - F_2 d_T$$

を計算する。

まず,

$$d_T F_2(v_0) = d_T(2v_0) = 2e_T$$

である。

一方,

$$F_2 d_T(v_0) = F_2(e_T) = e_T^{(1)} + e_T^{(2)}$$

である。

したがって,

$$R_2(v_0) = 2e_T - (e_T^{(1)} + e_T^{(2)})$$

を得る。

被覆の押し下げ 被覆写像の押し下げを考えると,

$$(\pi_2)_* e_T^{(1)} = (\pi_2)_* e_T^{(2)} = e_T$$

である。

したがって,

$$(\pi_2)_* R_2(v_0) = 2e_T - 2e_T = 0$$

となる。

ゆえに,

$R_2 \neq 0 \quad \text{on the chain level,} \quad (\pi_2)_* R_2 = 0$

が成立する。

ホモトピー可換性 上の計算は、補正項 R_2 が複体レベルでは消えない一方、被覆を押し下げてコホモロジーへ移ると消滅することを示している。

したがって、

$$d_T F_2 \simeq F_2 d_T$$

がホモトピーの意味で成立する。

すなわち、

$$[d_T, F_2]$$

は被覆の退化によって消滅し、

$$F_2 \in \text{End}(H_{\text{stop}})$$

が従う。

一般の p に対する場合 同様の計算により、

$$R_p(v_0) = p e_T - \sum_{i=1}^p e_T^{(i)}$$

を得る。

押し下げを施すと、

$$(\pi_2)_* R_p(v_0) = p e_T - p e_T = 0$$

となる。

したがって、

$$R_p \text{ は被覆退化によって消滅する。}$$

幾何学的解釈 以上より、フロベニウス作用は、ループ・ツリー複体上では厳密な自己準同型ではなく、

$$\text{退化 (ホモトピー) を経て初めて } \text{End}(H_{\text{stop}}) \text{ の元となる correspondence}$$

として理解される。

この現象は、ヴェイユのフロベニウス作用が複体レベルではなく、コホモロジー上ではじめて自然な作用として現れることと極めてよく対応している。

15.12 停止コホモロジー上のフロベニウス作用と局所因子

最小模型の計算から、

$$[d_T, F_p] \neq 0$$

であるが、

$$(\pi_2)_*[d_T, F_p] = 0$$

が成立することが分かった。

これはヴェイユ理論とよく似た現象であり、フロベニウス作用が複体レベルでは厳密な自己準同型ではないものの、コホモロジーへ降下すると自然な作用として定義されることを示唆している。

そこで次に、停止核コホモロジー上にフロベニウス作用を定義し、そのトレースが何を数えるのかを考察する。

15.12.1 停止コホモロジー

最小模型では、停止コホモロジーを

$$H_{\text{stop}} = \frac{\ker d_L \cap \ker d_T}{\text{im } d_L + \text{im } d_T}$$

によって定義する。

ループ方向の生成元を

$$[e_L]$$

と書くと、一次の停止コホモロジーは

$$H_{\text{stop}}^1 = \langle [e_L] \rangle$$

で与えられ、一次元となる。

15.12.2 フロベニウス作用

ループの p -重被覆に対して、

$$F_p(e_L) = p e_L$$

であった。

したがって、コホモロジー上では

$$F_p[e_L] = p[e_L]$$

となる。

すなわち、

$$F_p = (p)$$

という 1×1 行列として表される。

15.12.3 トレース

よって、

$$\mathrm{Tr}(F_p \mid H_{\mathrm{stop}}^1) = p$$

を得る。

これは非常に興味深い。

実際、ヴェイユ理論では

$$\#X(\mathbf{F}_{p^n}) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(F_p^n \mid H^i)$$

が成立する。

停止理論では、

$$\mathrm{Tr}(F_p) = p$$

が直接現れている。

15.12.4 局所因子

したがって、局所ゼータ因子は

$$L_p(u) = \det(I - uF_p)^{-1} = \frac{1}{1 - pu}$$

となる。

これはまさに

$$\mathbf{A}^1/\mathbf{F}_p$$

に対するヴェイユの局所因子と同じ形である。

15.12.5 周期軌道長の導出

一般に、素ループの長さを

$$\ell(\gamma_p) = \log \rho(F_p)$$

によって定義する。

ここで $\rho(F_p)$ は F_p のスペクトル半径である。

最小モデルでは

$$\rho(F_p) = p$$

であるから、

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が従う。

すなわち、従来は公理として導入していた

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が、

フロベニウス作用素のスペクトル半径の対数

として自然に導出される。

15.12.6 次の最小非自明模型

しかし、この模型ではループが一本しか存在しないため、局所因子は

$$L_p(u) = \frac{1}{1 - pu}$$

に留まる。

より本質的な状況として、

- ループが二本存在すること
- 分岐点を一つ持つこと

を満たす最小模型を考える。

この場合、

$$H_{\text{stop}}^1$$

は二次元となり、フロベニウス作用は例えば

$$F_p = \begin{pmatrix} p & * \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \text{あるいは} \quad F_p = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$$

のような非自明な行列として現れる。

このとき

$$\det(I - uF_p)$$

は二次以上の多項式となり、局所因子は

$$(1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

という形を持つ。

これは保型 L -関数に現れる局所因子と全く同じ形式である。

したがって、次の課題は

ループ二本と分岐点一つを持つ最小非自明模型において、停止フロベニウス行列 F_p を具体的に計算する

である。

ここで初めて、停止核理論と保型 L -関数との関係が具体的な形で現れ始めると期待される。

15.13 最小非自明模型と保型型局所因子

ここから初めて、保型 L -関数に類似した局所因子が現れる最小模型を考える。

15.13.1 最小非自明模型

基点 v_0 に二つのループと一本の枝を付加したグラフを考える。



ここで

- ループ 1 : e_1
- ループ 2 : e_2
- ツリー枝 : t

とする。

複体を

$$C^{0,0} = \langle v_0 \rangle, \quad C^{1,0} = \langle e_1, e_2 \rangle, \quad C^{0,1} = \langle t \rangle$$

によって定める。

このとき、停止コホモロジーの一次部分は

$$H_{\text{stop}}^1 = \langle [e_1], [e_2] \rangle \simeq \mathbf{C}^2$$

となる。

15.13.2 p -被覆 correspondence

p -被覆では、各ループは p 回巻かれる。

最も単純な場合には、

$$F_p(e_1) = p e_1, \quad F_p(e_2) = p e_2$$

であり、

$$F_p = pI_2 = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$$

となる。

この場合、

$$\det(I - uF_p) = (1 - pu)^2$$

であり、局所因子は

$$L_p(u) = \frac{1}{(1 - pu)^2}$$

となる。

しかし、この模型ではループ間の相互作用が存在せず、非自明な局所因子は現れない。

15.13.3 分岐点による混合

ループ・ツリー理論の本質は、分岐点において被覆の持ち上げが互いに混合することにある。

そこで、

$$F_p(e_1) = p e_1 + a_p e_2,$$

$$F_p(e_2) = b_p e_1 + p e_2$$

と仮定する。

このときフロベニウス作用は

$$F_p = \begin{pmatrix} p & a_p \\ b_p & p \end{pmatrix}$$

によって表される。

15.13.4 固有値

固有多項式は

$$\det(\lambda I - F_p) = (\lambda - p)^2 - a_p b_p$$

である。

したがって、固有値は

$$\lambda_{\pm} = p \pm \sqrt{a_p b_p}$$

となる。

15.13.5 局所因子

局所因子を

$$L_p(u) = \det(I - u F_p)^{-1}$$

によって定義すると、

$$L_p(u) = \frac{1}{(1 - \lambda_+ u)(1 - \lambda_- u)}$$

を得る。

これは保型 L -関数の局所因子と全く同じ形式である。

15.13.6 対称模型

特に、分岐が対称である場合、

$$a_p = b_p = c_p$$

とすると、

$$F_p = \begin{pmatrix} p & c_p \\ c_p & p \end{pmatrix}$$

となる。

このとき、

$$\lambda_{\pm} = p \pm c_p$$

である。

15.13.7 Ramanujan 型条件

さらに、

$$|c_p| \leq 2\sqrt{p}$$

が成立すると仮定する。

すると、

$$|\lambda_{\pm} - p| \leq 2\sqrt{p}$$

を得る。

これは保型形式に現れる

$$a_p = \alpha_p + \beta_p, \quad |\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

というラマヌジャン型評価を想起させる。

15.13.8 幾何学的解釈

このモデルでは、

- 対角成分 p ：被覆次数に由来するフロベニウスの主成分
- 非対角成分 a_p, b_p ：分岐点におけるループ間の混合

という役割分担が現れる。

したがって、

$$\boxed{\text{保型 } L\text{-因子の非自明性} \iff \text{ループ間の混合}}$$

という解釈が得られる。

15.13.9 今後の課題

最後に、非対角成分 a_p, b_p を単なるパラメータとして導入するのではなく、

$$a_p, b_p = \text{Tr}(\Omega, F_p)$$

あるいは停止曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

から直接導出できないかを考えることが自然である。

もしこれが可能であれば、

$$\boxed{\Omega \implies F_p \implies L_p(u)}$$

という一本の流れが成立し、停止核理論から保型 L -関数が具体的な形で構成される可能性が見えてくる。

15.14 停止曲率からのフロベニウス行列の導出

ここでは、停止曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

から、フロベニウス行列の非対角成分が自然に現れるかを調べる。

15.14.1 最小非自明模型の複体

一次部分を

$$C^1 = \langle e_1, e_2, t \rangle$$

とする。

ループ部分とツリー部分をそれぞれ

$$L = \langle e_1, e_2 \rangle, \quad T = \langle t \rangle$$

とおく。

15.14.2 ツリー方向微分

分岐点においてループが枝へ崩れる作用として、

$$d_T(e_1) = \alpha_1 t, \quad d_T(e_2) = \alpha_2 t$$

を定める。

行列表示では

$$d_T = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \end{pmatrix}$$

である。

15.14.3 ループ方向微分

逆に、枝からループへ戻る作用として

$$d_L(t) = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2$$

を定める。

したがって、

$$d_L = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

となる。

15.14.4 停止曲率

このとき、

$$\Omega = d_L d_T$$

はループ空間上の作用素であり、

$$\Omega = \begin{pmatrix} \beta_1 \alpha_1 & \beta_1 \alpha_2 \\ \beta_2 \alpha_1 & \beta_2 \alpha_2 \end{pmatrix}$$

と表される。

符号付き交換子

$$[d_L, d_T] = d_L d_T + d_T d_L$$

を用いる場合も、ループ部分への制限では上記の行列が本質的な役割を果たす。

15.14.5 非対角成分とループ間混合

特に非対角成分

$$\boxed{\Omega_{12} = \beta_1 \alpha_2, \quad \Omega_{21} = \beta_2 \alpha_1}$$

に注目する。

これらは、

- e_2 が一度枝 t に落ち、
- 再び e_1 に戻る、

あるいはその逆の過程を表している。

したがって、 Ω の非対角成分は、ループ間の混合を表す停止曲率そのものである。

15.14.6 フロベニウス行列

以上より、フロベニウス作用を

$$F_p = pI + \Omega$$

によって定義することが自然である。

すなわち、

$$F_p = \begin{pmatrix} p + \beta_1\alpha_1 & \beta_1\alpha_2 \\ \beta_2\alpha_1 & p + \beta_2\alpha_2 \end{pmatrix}$$

を得る。

15.14.7 先の模型との対応

先に導入した模型

$$F_p = \begin{pmatrix} p & a_p \\ b_p & p \end{pmatrix}$$

は、対角補正を無視した近似とみなすことができ、

$$a_p = \beta_1\alpha_2, \quad b_p = \beta_2\alpha_1$$

と解釈される。

すなわち、保型局所因子の非自明性は、停止曲率によるループ間混合として理解できる。

15.14.8 固有値構造

固有多項式は

$$\lambda^2 - \text{Tr}(F_p)\lambda + \det(F_p) = 0$$

で与えられる。

ここで、

$$\text{Tr}(F_p) = 2p + \beta_1\alpha_1 + \beta_2\alpha_2$$

である。

さらに、

$$\begin{aligned}\det(\Omega) &= (\beta_1\alpha_1)(\beta_2\alpha_2) - (\beta_1\alpha_2)(\beta_2\alpha_1) \\ &= 0\end{aligned}$$

となる。

したがって、

$$\Omega \text{ は階数 } 1$$

である。

15.14.9 最小模型のスペクトル

Ω が階数 1 であることから、

$$F_p = pI + \Omega$$

の固有値は

$$\lambda_1 = p, \quad \lambda_2 = p + \text{Tr}(\Omega)$$

となる。

したがって、最小非自明模型では、

- 一つの固有値は純粋なフロベニウス成分 p を保ち、
- もう一つの固有値のみが停止曲率によって変形される。

15.14.10 幾何学的解釈

停止曲率が階数 1 しか持たないという事実は、

分岐点が一つしか存在しないため、独立な混合モードも一つしか存在しないことを意味している。

15.14.11 高次模型への示唆

分岐点を二つ以上導入すると、停止曲率は

$$\Omega = \sum_j d_{L,j} d_{T,j}$$

の形となり、一般には

$$\text{rank}(\Omega) \geq 2$$

となることが期待される。

この場合には複数の非自明固有値が現れ、

$$(1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

のような保型 L -関数型の局所因子が自然に出現する可能性がある。

したがって、

保型 L 関数の次数 $\iff$ 独立な停止分岐の数

という対応関係が成り立つ可能性が示唆される。

16 独立な停止分岐と局所 L -因子の次数

ここから初めて、本当に次数 2 の局所因子が現れる可能性を考える。

ただし、先に結論を述べておくと、単に分岐点を二つに増やすだけでは十分ではなく、二つの分岐が互いに独立であることが本質的に重要となる。

16.1 二つの分岐点を持つ模型

ループ空間を

$$L = \langle e_1, e_2 \rangle$$

とし、二つの分岐点

$$t_1, \quad t_2$$

を導入する。

このときツリー空間は

$$T = \langle t_1, t_2 \rangle$$

となる。

16.2 微分作用素

各分岐に対して、ツリー方向微分を

$$d_{T,1}(e_i) = \alpha_i^{(1)} t_1, \quad d_{T,2}(e_i) = \alpha_i^{(2)} t_2$$

と定める。

また、ループ方向微分を

$$d_{L,1}(t_1) = \beta_1^{(1)} e_1 + \beta_2^{(1)} e_2,$$

および

$$d_{L,2}(t_2) = \beta_1^{(2)} e_1 + \beta_2^{(2)} e_2$$

と定める。

16.3 停止曲率

停止曲率作用素は

$$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2$$

で与えられ、各成分は

$$\Omega_j = \begin{pmatrix} \beta_1^{(j)} \alpha_1^{(j)} & \beta_1^{(j)} \alpha_2^{(j)} \\ \beta_2^{(j)} \alpha_1^{(j)} & \beta_2^{(j)} \alpha_2^{(j)} \end{pmatrix}$$

となる。

各 Ω_j は階数 1 の作用素である。しかし、

$$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2$$

は一般には階数 2 となり得る。

16.4 フロベニウス作用

停止フロベニウス作用素を

$$F_p = pI + \Omega$$

と定義する。

このとき一般には

$$\det(\Omega) \neq 0$$

であり、したがって F_p は二つの独立な固有値

$$\lambda_1, \quad \lambda_2$$

を持つ。

16.5 局所 L -因子

局所 L -因子を

$$L_p(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

と定義すると、

$$L_p(u) = \frac{1}{(1 - \lambda_1 u)(1 - \lambda_2 u)}$$

を得る。

これはちょうど $GL(2)$ 型保型 L -関数の局所因子と同じ形である。

16.6 トレース零の場合

特に

$$\mathrm{Tr}(\Omega) = 0$$

であるとする、

$$\lambda_{1,2} = p \pm \sqrt{-\det(\Omega)}$$

となる。

さらに

$$\det(\Omega) < 0$$

ならば、

$$\lambda_{1,2} = p \pm i\mu$$

と書くことができる。

これは保型形式に現れる Satake パラメータ

$$\alpha_p, \quad \beta_p$$

が複素共役対をなす状況を想起させる。

16.7 具体例

例えば

$$\Omega_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Omega_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。

すると

$$\Omega = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

となり、

$$\det(\Omega) = -1$$

を得る。

したがって

$$F_p = \begin{pmatrix} p+1 & 1 \\ 1 & p \end{pmatrix}$$

であり、その固有値は

$$\lambda_{\pm} = p + \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$$

となる。

確かに二つの固有値へと分裂している。

16.8 幾何学的解釈

以上の計算は、次の対応を示唆している。

独立な停止分岐の数 = フロベニウス作用の階数 = 局所 L -因子の次数

もしこの対応が一般に成立するならば、ループ・ツリー理論における分岐の幾何から、保型 L -関数の次数

$$GL(2), GL(3), \dots$$

が自然に出現する可能性がある。

17 停止曲率の正規化と保型局所因子

ここで保型 L -関数との対応を考えるために、まず局所因子の正規化を整理しておく。

$GL(2)$ の保型形式（例えば重さ 2 のモジュラー形式）の局所因子は通常

$$L_p(T) = \frac{1}{1 - a_p T + \chi(p)p T^2}$$

の形で与えられる。

フロベニウス作用素 F_p の固有値を

$$\alpha_p, \quad \beta_p$$

とすると、

$$\alpha_p + \beta_p = a_p, \quad \alpha_p \beta_p = \chi(p)p$$

を満たす。

したがって、

$$\boxed{\mathrm{Tr}(F_p) = a_p, \quad \det(F_p) = \chi(p)p}$$

が成立することが目標となる。

17.1 停止フロベニウス模型

先ほどの模型では

$$F_p = pI + \Omega$$

と定義した。

このとき

$$\mathrm{Tr}(F_p) = 2p + \mathrm{Tr}(\Omega)$$

および

$$\det(F_p) = p^2 + p \mathrm{Tr}(\Omega) + \det(\Omega)$$

を得る。

17.2 ヘッケ条件

保型局所因子と一致させるために

$$2p + \mathrm{Tr}(\Omega) = a_p$$

および

$$p^2 + p \mathrm{Tr}(\Omega) + \det(\Omega) = \chi(p)p$$

を課す。

第一式から

$$\boxed{\mathrm{Tr}(\Omega) = a_p - 2p}$$

を得る。

これを第二式へ代入すると、

$$p^2 + p(a_p - 2p) + \det(\Omega) = \chi(p)p$$

となり、整理して

$$\det(\Omega) = p^2 - pa_p + \chi(p)p$$

を得る。

したがって、

$$\mathrm{Tr}(\Omega) = a_p - 2p, \quad \det(\Omega) = p^2 - pa_p + \chi(p)p$$

を満たす停止曲率行列 Ω が存在すれば、そのフロベニウス行列 F_p は形式的に保型局所因子を再現する。

17.3 スケールの問題

しかし、Deligne の評価

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}$$

を考えると、

$$\mathrm{Tr}(\Omega) = a_p - 2p$$

は

$$\mathrm{Tr}(\Omega) \sim -2p$$

程度の大きさとなる。

これは停止曲率を摂動項とみなすにはやや不自然である。

17.4 平方根正規化

保型理論ではフロベニウス固有値は

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

を満たす。

したがって停止理論においても、

$$F_p = \sqrt{p}I + \Omega$$

あるいは

$$F_p = \sqrt{p}(I + \Omega)$$

と正規化する方が自然であると思われる。

このとき

$$\mathrm{Tr}(F_p) = 2\sqrt{p} + \mathrm{Tr}(\Omega)$$

となり、

$$a_p = O(\sqrt{p})$$

という保型理論のスケールと整合する。

17.5 平方根正規化における条件

この正規化では

$$\mathrm{Tr}(\Omega) = a_p - 2\sqrt{p}$$

および

$$\det(\Omega) = p - a_p\sqrt{p} + \chi(p)p$$

を得る。

これらは先の $pI + \Omega$ 正規化よりも自然な大きさを持つ。

17.6 幾何学的解釈

この正規化が正しいとすると、

- $\sqrt{p}I$: 純粋なフロベニウス膨張
- Ω : 停止分岐による混合および補正

という役割分担が生じる。

さらに

$$a_p = \mathrm{Tr}(F_p)$$

は、

停止曲率によって純粋な $\sqrt{p}$ -膨張がどれだけ歪められたかを測る量として解釈できる。

17.7 今後の課題

もし停止曲率 Ω の固有値が純虚数となる条件を特徴付けることができれば、

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

というリーマン予想型の条件が、
 停止曲率がある種のユニタリ条件を満たすこと
 と同値になる可能性がある。
 これは停止理論における保型 L -関数およびリーマン予想型現象を理解するための重要な課題である。

18 停止曲率のユニタリ化条件とリーマン予想型絶対値条件

ここでは、停止フロベニウスのスペクトル条件と保型理論に現れる Ramanujan 型評価との関係を考察する。
 結論を先に述べると、

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

というリーマン予想型絶対値条件は、停止フロベニウスのある種のユニタリ化条件とほぼ同値になる。

18.1 停止フロベニウスの正規化

保型理論との整合性を考慮して、停止フロベニウス作用素を

$$F_p = \sqrt{p}(I + \Omega)$$

と正規化する。
 ここで

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

は停止曲率作用素である。

Ω の固有値を

$$\mu_1, \quad \mu_2$$

とすると、 F_p の固有値は

$$\alpha_p = \sqrt{p}(1 + \mu_1), \quad \beta_p = \sqrt{p}(1 + \mu_2)$$

となる。

18.2 Ramanujan 条件

要求したい条件は

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

である。

これを代入すると、

$$|1 + \mu_1| = |1 + \mu_2| = 1$$

を得る。

したがって、

$$\mu_i \text{ は中心 } -1、\text{半径 } 1 \text{ の円周上に存在する}$$

ことが必要十分条件となる。

18.3 反エルミート条件との比較

もし

$$\Omega^\dagger = -\Omega$$

すなわち Ω が反エルミートであるならば、

$$\mu_i = i\theta_i$$

と書ける。

このとき

$$|1 + i\theta_i| = \sqrt{1 + \theta_i^2} > 1$$

となる。

したがって、

$$\Omega^\dagger = -\Omega \implies |\alpha_p| > \sqrt{p}$$

であり、反エルミート性だけでは Ramanujan 条件は再現できない。

18.4 真のユニタリ条件

本当に必要なのは、

$$I + \Omega$$

そのものがユニタリとなることである。

すなわち、

$$(I + \Omega)^\dagger (I + \Omega) = I$$

を要求する。

展開すると、

$$\boxed{\Omega + \Omega^\dagger + \Omega^\dagger \Omega = 0}$$

を得る。

これが停止曲率の満たすべき非線形方程式である。

18.5 微小曲率極限

もし

$$\|\Omega\| \ll 1$$

であれば二次項を無視でき、

$$\Omega + \Omega^\dagger \simeq 0$$

すなわち

$$\boxed{\Omega^\dagger \simeq -\Omega}$$

を得る。

したがって、

- 小さな停止曲率では、反エルミート性が近似的に成立する。
- 完全な Ramanujan 条件を与えるためには、非線形項 $\Omega^\dagger \Omega$ を含む厳密なユニタリ条件が必要である。

18.6 2×2 模型

対称性を仮定して

$$\Omega = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$$

とする。

条件

$$(I + \Omega)^\dagger (I + \Omega) = I$$

を課すと、

$$2 \operatorname{Re}(a) + |a|^2 + |b|^2 = 0$$

を得る。

18.7 跡零条件

さらに

$$\operatorname{Tr}(\Omega) = 0$$

を仮定すると、

$$a = i\theta$$

と書ける。

すると、

$$\theta^2 + |b|^2 = 0$$

を得るので、

$$\theta = 0, \quad b = 0$$

となり、

$$\text{Tr}(\Omega) = 0, \quad (I + \Omega) \text{ unitary} \implies \Omega = 0$$

を得る。

18.8 幾何学的解釈

以上の計算から、保型理論の Ramanujan 条件は単純な

停止曲率が反エルミートである

という条件では説明できないことが分かる。

むしろ本質的なのは、

$$I + \Omega \text{ 自体がユニタリとなること}$$

である。

この立場では、

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

は通常の微小曲率ではなく、

ループ・ツリー退化によって生じる有限回転の生成子

として振る舞っていると解釈できる。

そして

$$I + \Omega$$

のユニタリ性が、

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

というリーマン予想型絶対値条件を与える。

18.9 予想

以上の考察は、次の対応を示唆している。

$$\text{リーマン予想型条件} \iff \text{停止曲率の有限回転条件}$$

もしこの対応が正しければ、停止ホロノミー

$$\text{Hol} = \exp(\Omega)$$

を通じて、

$$\Omega \longrightarrow \exp(\Omega) \longrightarrow F_p$$

という流れが成立し、停止曲率・ホロノミー・フロベニウス作用が一つの幾何学的枠組みに統合される可能性がある。

19 停止ホロノミーと純性

ここはかなり本質的なところである。実は「純性 (weight の純性)」と「ユニタリ性」の間には、停止ホロノミーを通して非常に自然な橋が見えてくる。

19.1 停止ホロノミーの導入

停止曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

から、停止ホロノミーを

$$H = \exp(\Omega)$$

と定義する。

これはループ・ツリー空間を一周したときの平行移動に対応する。

19.2 反エルミート条件

もし

$$\Omega^\dagger = -\Omega$$

が成立すると、

$$H^\dagger = (\exp \Omega)^\dagger = \exp(\Omega^\dagger) = \exp(-\Omega) = H^{-1}$$

となる。

したがって、

$$H^\dagger H = I$$

であり、停止ホロノミー H はユニタリ行列となる。

19.3 ホロノミーの固有値

ユニタリ行列の固有値は

$$\lambda_j(H) = e^{i\theta_j}$$

の形に書け、

$$|\lambda_j(H)| = 1$$

を満たす。

すなわち、反エルミート条件は、ホロノミーの固有値が単位円上に乗るという純性へと変換される。

19.4 フロベニウス作用の正規化

先の近似

$$F_p = \sqrt{p}(I + \Omega)$$

も有効であるが、純性を本質的に記述するためには、

$$F_p = p^{1/2} \exp(\Omega) = p^{1/2} H$$

と定義する方が自然である。

19.5 フロベニウス固有値と純性

このとき、 F_p の固有値は

$$\alpha_p = p^{1/2} e^{i\theta_1}, \quad \beta_p = p^{1/2} e^{i\theta_2}$$

となる。

したがって、

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = p^{1/2}$$

が成立する。

これはまさにヴェイユの純性条件そのものである。

19.6 ヘッケ固有値

ヘッケ固有値を

$$a_p = \text{Tr}(F_p)$$

と定義すると,

$$a_p = p^{1/2} \sum_j e^{i\theta_j}$$

を得る。

特に $GL(2)$ の場合には,

$$a_p = p^{1/2} (e^{i\theta_p} + e^{-i\theta_p}) = 2\sqrt{p} \cos \theta_p$$

となる。

19.7 Ramanujan 境界

上式より直ちに

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}$$

が従う。

すなわち,

$$\Omega^\dagger = -\Omega$$

$\Downarrow$

$$H = \exp(\Omega) \text{ がユニタリ}$$

$\Downarrow$

$$F_p = p^{1/2} H$$

$\Downarrow$

$$|\alpha_p| = p^{1/2}$$

$\Downarrow$

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}$$

という一本の流れが得られる。

19.8 幾何学的解釈

純性とは,

フロベニウスの固有値が半径 $p^{1/2}$ の円上に存在することである。

一方, 停止ホロノミーの言葉では,

停止曲率が有限回転しか生み出さないことに対応する。

したがって, 純性は

停止ホロノミーのユニタリ性

として幾何学的に理解できる。

19.9 長さ関数との関係

さらに,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

も自然に導かれる。

実際,

$$F_p = p^{1/2} H$$

より,

$$\det(F_p) = p^{n/2} \det(H)$$

である。

H がユニタリであれば,

$$|\det(H)| = 1$$

だから,

$$\log |\det(F_p)| = \frac{n}{2} \log p$$

となる。

特に $GL(2)$ では,

$$\log |\det(F_p)| = \log p$$

となり,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が再び回復される。

19.10 まとめ

以上より,

$$\Omega = [d_L, d_T] \longrightarrow H = e^\Omega \longrightarrow \text{純性} \longrightarrow \text{Ramanujan 境界} \longrightarrow \ell(\gamma_p) = \log p$$

という一本の幾何学的ストーリーが見えてくる。

したがって, 次の核心は,

$$\Omega = [d_L, d_T] \text{ がなぜ反エルミートになるのか}$$

を, 停止内積や Hodge 型構造から導くことである。

20 停止ハミルトニアンと純性

ここはかなり本質的なところである。ただし最初に誠実に述べると,

$$\Omega = [d_L, d_T] \text{ が自動的に反エルミートになるわけではない。}$$

反エルミート性が現れるためには, 停止複体に Hodge 型の内積構造を導入する必要がある。

むしろ本質的な問題は,

$$\text{なぜ純性が現れるのか} \iff \text{なぜ } \Omega \text{ が反エルミート (あるいはそのゲージ同値) になるのか}$$

という点にある。

20.1 停止内積の導入

ループ空間およびツリー空間にエルミート内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle$$

を導入する。

すると, 随伴作用素

$$d_L^\dagger, \quad d_T^\dagger$$

が定義される。

20.2 Hodge 型条件

停止構造が

$$d_T = -d_L^\dagger$$

あるいは

$$d_L = -d_T^\dagger$$

を満たすと仮定する。

このとき、

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

の性質は大きく変化する。

20.3 停止曲率の自己共役性

例えば

$$d_T = -d_L^\dagger$$

とすると、

$$\Omega = [d_L, -d_L^\dagger] - (d_L d_L^\dagger - d_L^\dagger d_L)$$

となる。

その随伴を取れば、

$$\Omega^\dagger = -(d_L d_L^\dagger - d_L^\dagger d_L) = \Omega$$

を得る。

したがって、

$$\Omega^\dagger = \Omega$$

すなわち、停止曲率 (Ω) は自己共役作用素となる。

20.4 反エルミート性はどこから現れるのか

ここで量子力学と全く同じ構造が現れる。

時間発展作用素は

$$U(t) = e^{-itH}$$

で与えられる。

生成子 (H) 自体は自己共役であるが,

$$-iH$$

は反エルミート作用素となる。

停止理論においても同様に,

$$\Omega^\dagger = \Omega$$

ならば,

$$K := i\Omega$$

と定めることで,

$$K^\dagger = -K$$

が成立する。

20.5 停止ホロノミー

そこで停止ホロノミーを

$$H = e^{i\Omega}$$

と定義する。

すると,

$$H^\dagger = (e^{i\Omega})^\dagger e^{-i\Omega} H^{-1}$$

であるから,

$$H^\dagger H = I$$

すなわち (H) はユニタリ作用素となる。

20.6 停止フロベニウス

この観点からは, フロベニウス作用素を

$$F_p = p^{1/2} e^{i\Omega}$$

と定義することが自然である。

その固有値は

$$\alpha_p = p^{1/2} e^{i\theta_1}, \quad \beta_p = p^{1/2} e^{i\theta_2}$$

となる。

したがって,

$$|\alpha_p| = |\beta_p| p^{1/2}$$

が自動的に従う。

20.7 ヴェイユ的解釈

これはヴェイユ予想における純性条件と極めてよく似ている。

実際, ヴェイユ理論ではフロベニウスそのものがユニタリなのではなく, 適切な Tate twist を施した

$$p^{-w/2} F_p$$

がユニタリとなる。

停止理論では,

$$p^{-1/2} F_p = e^{i\Omega}$$

がちょうどその役割を果たしている。

20.8 幾何学的構図

以上より, 自然な流れは

$$d_L, ; d_T$$

$$\Downarrow$$

$$\Omega = [d_L, d_T] \quad (\text{自己共役})$$

$$\Downarrow$$

$$i\Omega \quad (\text{反エルミート})$$

$$\Downarrow$$

$$H = e^{i\Omega} \quad (\text{ユニタリ})$$

↓

$$F_p = p^{1/2} H$$

↓

純性

となる。

20.9 停止ハミルトニアンとしての解釈

以上の考察から,

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

は「停止ハミルトニアン」とみなすのが自然であり,

$$e^{i\Omega}$$

がその生成する「停止ホロノミー」に対応する。

このとき純性は,

停止ハミルトニアンのスペクトルが実数であること
へと帰着される。

この構図は、自己共役作用素のスペクトルから零点構造を説明しようとするヒルベルト＝ポリヤ型の思想と極めて近いものになっている。

21 停止ハミルトニアンの実スペクトルと純性

ここはかなり興味深いところである。ただし慎重に進める必要がある。

停止ハミルトニアン

$$H_{\text{stop}} := \Omega = [d_L, d_T]$$

のスペクトルが実数になることを示したいが、これは追加条件なしには一般には成立しない。

しかし、停止複体に Hodge 型構造を導入すると、実スペクトルはかなり自然に現れる。

21.1 停止複体へのエルミート内積の導入

停止複体

$$C^\bullet = L^\bullet \oplus T^\bullet$$

にエルミート内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle$$

を導入する。

すると、随伴作用素

$$d_L^\dagger, \quad d_T^\dagger$$

が定義される。

21.2 Hodge 型双対性

もし

$$d_T = -d_L^\dagger$$

あるいは符号を除いて

$$d_T = d_L^\dagger$$

が成立すると、

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

は

$$\Omega = \pm(d_L d_L^\dagger - d_L^\dagger d_L)$$

と書ける。

21.3 自己共役性

ここで、

$$(d_L d_L^\dagger)^\dagger = d_L d_L^\dagger, \quad (d_L^\dagger d_L)^\dagger = d_L^\dagger d_L$$

であるから、

$$\Omega^\dagger = \Omega$$

が従う。

したがって、停止ハミルトニアン (Ω) は自己共役作用素となる。

21.4 スペクトル定理

有限次元の場合には、スペクトル定理より

$$\text{Spec}(\Omega) \subset \mathbb{R}$$

が成立する。

また無限次元の場合にも、適切な自己共役拡張が存在すれば、

$$\text{Spec}(\Omega)$$

は実軸上に載る。

21.5 停止ホロノミー

そこで

$$U := e^{i\Omega}$$

と定める。

(Ω) が自己共役であるため、

$$U^\dagger = e^{-i\Omega} U^{-1}$$

となり、

$$U \text{ はユニタリ作用素である。}$$

その固有値は

$$e^{i\theta_j}, \quad \theta_j \in \mathbb{R}$$

の形に書ける。

21.6 停止フロベニウス

そこで停止フロベニウスを

$$F_p = p^{1/2} U p^{1/2} e^{i\Omega}$$

と定義する。

このとき、 (F_p) の固有値は $\alpha_j = p^{1/2} e^{i\theta_j}$ となる。

したがって、

$$|\alpha_j| = p^{1/2}$$

が直ちに従う。

これはヴェイユ予想における純性条件そのものである。

21.7 リーマン零点との類似

ここで非常に興味深い構図が現れる。

ヒルベルト＝ポリヤ型の構想では、

$$\Xi\left(\frac{1}{2} + it\right)$$

の零点

$$t_n$$

が自己共役作用素の固有値になることが期待されている。

一方、停止理論では、

$$\theta_j$$

が自己共役な停止ハミルトニアン

$$\Omega$$

の固有値となり、

$$e^{i\theta_j}$$

がフロベニウス固有値の位相を与える。

21.8 長さ関数との関係

さらに、素ループ (γ_p) に対して $\ell(\gamma_p) = \log p$ が成立すると仮定すると、

$$F_p = e^{\frac{1}{2}\ell(\gamma_p)} e^{i\Omega}$$

と書ける。

すなわち、

$$F_p = e^{\frac{1}{2}\ell(\gamma_p) + i\Omega}$$

である。

したがって、固有値は

$$\frac{1}{2} \log p + i\theta_j$$

という形のスペクトルを生み出す。

21.9 臨界線との対応

以上より、非常に大胆ではあるが、

$$s_j = \frac{1}{2} + i\theta_j$$

という形で、

停止ハミルトニアンの実スペクトルが、そのまま臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を生み出す構図が見えてくる。

もちろん、

$$\theta_j = \gamma_j$$

((γ_j)はリーマン零点の虚部)まで主張するためには、なお多くの段階を経る必要がある。

しかし、

自己共役な停止ハミルトニアン

↓

ユニタリ停止ホロノミー

↓

純性

↓

$$\frac{1}{2} + i(\text{実スペクトル})$$

という流れそのものは、ヒルベルト＝ポリヤ型の構図と極めて近いものになっている。

21.10 今後の課題

次の自然な課題としては,

$$\Omega = [d_L, d_T] \text{ が Fredholm 型作用素となるか}$$

あるいは,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2})$$

を計算し, そのトレース公式と零点公式との対応を調べる方向が考えられる。

22 停止ハミルトニアンの Fredholm 性と臨界線

ここで重要なのは, 停止ハミルトニアン

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

が Fredholm 型になることと, 離散スペクトルが現れることとの関係である。

実際,

$$\Omega \text{ が Fredholm 型} \iff \text{離散スペクトルが存在し, 零点のような離散データが定義できる}$$

という対応が期待される。

しかし, 最初に結論を述べると,

$$\Omega \text{ は一般には Fredholm ではない。}$$

Fredholm 性を得るためには, 停止複体に有限次元の停止核と適切なコンパクト性が必要となる。

22.1 Fredholm 作用素の定義

Hilbert 空間

$$A : H_1 \rightarrow H_2$$

が Fredholm であるとは,

1.

$$\dim \ker A < \infty,$$

2.

$$\dim \operatorname{coker} A < \infty,$$

3.

$$\operatorname{Im}(A)$$

が閉部分空間である,

という三条件を満たすことである。

22.2 有限グラフの場合

ループ・ツリー空間が有限グラフから構成されていると仮定する。

このとき

$$L, \quad T$$

はいずれも有限次元であり,

$$\Omega$$

は有限行列として表される。

したがって,

Ω は自動的に Fredholm 作用素となる。

この場合の指数は

$$\operatorname{ind}(\Omega) = \dim \ker \Omega - \dim \operatorname{coker} \Omega$$

で与えられる。

22.3 無限ループ極限

一方, 素ループ全体や花束ゼータ, さらにリーマン零点を視野に入れると,

$$\dim L = \infty$$

となり、事情は本質的に変化する。

例えば

$$d_L, \quad d_T$$

が単なるシフト作用素として振る舞う場合、

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

は連続スペクトルを持ち、

$$\ker \Omega$$

が無限次元になったり、

$$\operatorname{Im}(\Omega)$$

が閉じなくなったりする。

したがって、

Ω は一般には Fredholm ではない。

22.4 重み付き Hilbert 空間

停止理論では、各ループには自然な長さ

$$\ell(\gamma)$$

が付随している。

そこで重み付き Hilbert 空間

$$\ell_w^2 = \left\{ f \mid \sum_{\gamma} |f(\gamma)|^2 e^{-2\sigma \ell(\gamma)} < \infty \right\}$$

を導入する。

もし

$$d_L, \quad d_T$$

が長さを増加させる作用素であれば、高い長さを持つループは

$$e^{-2\sigma\ell(\gamma)}$$

によって強く抑制される。
このとき,

$$d_L, \quad d_T$$

がコンパクト作用素となる可能性がある。
その結果,

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

もコンパクトとなり,

$$I + \Omega \text{ は Fredholm 作用素となる。}$$

これは Atiyah–Singer 理論や Fredholm determinant に現れる標準的な状況と一致する。

22.5 Fredholm 行列式との関係

リーマンゼータ関数の理論でも,

$$\det(I - L_s)$$

が意味を持つのは, Mayer 作用素

$$L_s$$

が trace class であるためである。
したがって,

$$\text{離散零点が存在する} \iff \text{Fredholm 行列式が定義できる} \iff \text{作用素が十分コンパクトである}$$

という対応が成り立つ。
停止理論ではむしろ,

$$\Omega \text{ 自身が Fredholm であるのではなく,}$$

$$U = e^{i\Omega} \text{ が } I + \text{compact 型になる}$$

と予想する方が自然である。

すると,

$$\det(I - uU)$$

が定義でき,

$$\prod_p (1 - \alpha_p u)^{-1}$$

のような素ループ積が現れる余地が生まれる。

22.6 臨界線との関係

素ループに対して

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を仮定すると,

$$\sum_p e^{-2\sigma\ell(\gamma_p)} = \sum_p p^{-2\sigma}$$

となる。

右辺は素数ゼータ関数

$$P(2\sigma) = \sum_p p^{-2\sigma}$$

そのものである。

したがって,

$$\Omega \text{ が Fredholm 型になる境界}$$

は,

$$\sum_p p^{-2\sigma}$$

の収束境界と結び付く可能性がある。

その臨界値は

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

である。

これは,

「臨界線において急激に解析的性質が変化する」

という現象と深く関係しているように見える。

したがって次の課題として,

$$\Omega \text{ が Hilbert-Schmidt 作用素となる条件}$$

を具体的に計算し,

$$\sigma > \frac{1}{2}$$

が実際に Hilbert-Schmidt 境界として現れるかどうかを調べるのが自然である。

23 重み付き停止空間と Hilbert-Schmidt 境界

ここでは, 停止ハミルトニアン H の Hilbert-Schmidt 性を直接計算し, 臨界指数

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

が自然に現れることを確認する。

23.1 重み付き停止空間

まず, 素ループ全体の集合を

$$\mathcal{P}$$

とし, 重み付き Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_\sigma = \ell_w^2(\mathcal{P})$$

を

$$\|f\|_\sigma^2 = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} |f(\gamma)|^2 e^{-2\sigma \ell(\gamma)}$$

によって定義する。
素ループについて

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を仮定すると,

$$e^{-2\sigma\ell(\gamma_p)} = e^{-2\sigma\log p} = p^{-2\sigma}$$

である。
したがって,

$$\|f\|_{\sigma}^2 = \sum_p |f(p)|^2 p^{-2\sigma}$$

となる。

23.2 Hilbert–Schmidt ノルム

最も単純な模型として,

$$d_L, \quad d_T$$

が各素ループに局所的に作用し, その行列要素が一様有界

$$|a_{pq}| \leq C$$

を満たすと仮定する。
このとき停止ハミルトニアン

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

の Hilbert–Schmidt ノルムは概ね

$$\|\Omega\|_{HS}^2 \sim \sum_p p^{-2\sigma}$$

によって支配される。

23.3 素数ゼータ関数

素数ゼータ関数

$$P(s) = \sum_p p^{-s}$$

はよく知られているように,

$$P(s) \text{ は } \Re(s) > 1 \text{ で収束する。}$$

したがって,

$$\sum_p p^{-2\sigma}$$

が収束するための条件は

$$2\sigma > 1$$

すなわち,

$$\sigma > \frac{1}{2}$$

である。

23.4 結論

以上より, この単純模型では

$$\sigma > \frac{1}{2} \implies \Omega \text{ は Hilbert-Schmidt 作用素である。}$$

逆に,

$$\sigma \leq \frac{1}{2}$$

では

$$\sum_p p^{-2\sigma}$$

が発散するため、

Ω は Hilbert–Schmidt になり得ない。

23.5 相図

以上をまとめると、

領域	作用素論的性質
$\sigma > \frac{1}{2}$	コンパクト・Fredholm 的領域
$\sigma = \frac{1}{2}$	臨界境界
$\sigma < \frac{1}{2}$	連続スペクトルの領域

という図式が得られる。

23.6 Mayer 作用素との類似

以前観測された

$$\Re(s) > \frac{1}{2}$$

では計算が安定し、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

で急激に不安定化するという現象は、

Ω が Hilbert–Schmidt 性を失う境界

として説明できる可能性がある。

すなわち、解析接続が困難になるのは偶然ではなく、

コンパクト作用素の世界から連続スペクトルの世界へ移行するため

と解釈できるかもしれない。

23.7 Fredholm 行列式との関係

さらに,

$$\Omega \in \mathcal{S}_1$$

すなわち trace class であれば,

$$\det(I - u e^{i\Omega})$$

という Fredholm 行列式が定義できる。

しかし,

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

では, ちょうどこの trace-class 性が破れる可能性がある。

23.8 幾何学的解釈

したがって, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は単なる複素解析上の境界ではなく,

停止ハミルトニアンが Fredholm 的世界から連続スペクトルの世界へ移る相転移点

として理解できる可能性がある。

さらに,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2})$$

を解析すれば,

この

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

における相転移が熱トレースの発散として現れる可能性があり, これはセルバーグ跡公式や零点公式に非常に近い構図を与えると期待される。

24 最小模型における熱トレースの計算

まず最も単純な模型として,

$$\mathrm{Tr}\left(e^{-t\Omega^2}\right)$$

を直接計算してみる。

24.1 スペクトル表示

停止ハミルトニアン

$$\Omega$$

の固有値を

$$\{\lambda_n\}$$

とすると, 熱トレースはスペクトル表示

$$\mathrm{Tr}\left(e^{-t\Omega^2}\right) = \sum_n e^{-t\lambda_n^2}$$

で与えられる。

24.2 素ループ模型

これまでの議論では,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を素ループの長さとして採用していた。

また, 停止作用素に対する自然な重みとして

$$p^{-2\sigma}$$

が現れていた。

ここで最も単純な仮定として,

$$\lambda_p \sim \log p$$

を置いてみる。

これは,

- 素ループの長さが $\log p$ であること,
- フロベニウス長が $\log p$ であること,

と整合的である。

この仮定のもとでは,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2}) \sim \sum_p e^{-t(\log p)^2}$$

となる。

24.3 収束性

各項は

$$e^{-t(\log p)^2} = e^{-(t \log p) \log p} = p^{-t \log p}$$

と書ける。

したがって減衰率は

$$p^{-c \log p}$$

という超多項式的減衰である。

ゆえに,

$$t > 0 \implies \sum_p e^{-t(\log p)^2} \text{ は絶対収束する。}$$

24.4 極限 $t \rightarrow 0^+$

本質的なのは

$$t \rightarrow 0^+$$

における漸近挙動である。

素数定理

$$d\pi(x) \sim \frac{dx}{\log x}$$

を用いると,

$$\sum_p e^{-t(\log p)^2} \sim \int_2^\infty e^{-t(\log x)^2} \frac{dx}{\log x}$$

と近似できる。

24.5 変数変換

変数変換

$$u = \log x$$

を行うと,

$$dx = e^u du$$

であるから,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2}) \sim \int_{\log 2}^\infty \frac{e^{u-tu^2}}{u} du$$

を得る。

24.6 指数部の解析

指数関数の指数部は

$$u - tu^2$$

である。

その導関数は

$$1 - 2tu$$

であるから, 最大値は

$$u = \frac{1}{2t}$$

において達成される。
そのとき,

$$u - tu^2 = \frac{1}{2t} - \frac{1}{4t} = \frac{1}{4t}$$

となる。
したがって,

$$\mathrm{Tr}\left(e^{-t\Omega^2}\right) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

という極めて強い発散が現れる。

24.7 通常のラプラシアンとの比較

通常のラプラシアン Δ に対しては,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim t^{-d/2}$$

という多項式的発散が現れる。
これに対して本模型では,

$$\mathrm{Tr}\left(e^{-t\Omega^2}\right) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

という本質特異性が現れる。

24.8 幾何学的意味

この結果は、有効次元が有限でないことを示唆している。
むしろ,

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

によって生成される素ループ空間は、
通常の有限次元多様体ではなく、

指数的増大を伴うフラクタル的空間

のように振る舞っている可能性がある。

24.9 臨界線との関係

これまでの計算では,

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

において Hilbert–Schmidt 性が失われることが示唆されていた。

一方, 熱トレース側では,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2})$$

が

$$\exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

という強い特異性を示す。

これら二つの現象は, ともに

$$\text{停止理論における相転移}$$

の兆候として理解できるかもしれない。

24.10 今後の課題

ここで用いた

$$\lambda_p \sim \log p$$

という仮定は, 現段階ではまだ仮定に過ぎない。

しかし, もし本当に

$$\mathrm{Spec}(\Omega) = \{\log p\}$$

のような構造が成立するならば,

この熱トレースはセルバーグ跡公式や明示公式と極めて近い構造を持ち始める。

その場合, 次の自然な課題は

$$\det(I - u e^{i\Omega})$$

を計算し、その Euler 積展開から

$$\prod_p (1 - u^{\log p})$$

のような積構造が現れるかどうかを調べることである。

25 Fredholm 行列式と素数ゼータの多価性

ここから先は非常に興味深い。先ほどの熱トレースの計算から、

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2}) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right), \quad (t \rightarrow 0^+)$$

という本質特異性が現れた。これは通常の楕円作用素ではほとんど見られない挙動である。

25.1 Fredholm 行列式の形式的計算

停止ホロノミーを

$$U = e^{i\Omega}$$

とし、Fredholm 行列式

$$D(u) := \det(I - uU)$$

を考える。形式的には、

$$\log D(u) = - \sum_{m \geq 1} \frac{u^m}{m} \mathrm{Tr}(U^m)$$

が成立する。

25.2 素ループ模型

最も単純な模型として、

$$\mathrm{Spec}(\Omega) = \{\log p\}_p$$

を仮定する。このとき,

$$\mathrm{Tr}(U^m) = \sum_p e^{im \log p} = \sum_p p^{im}$$

となる。したがって,

$$\log D(u) = - \sum_{m \geq 1} \frac{u^m}{m} \sum_p p^{im}$$

を得る。

25.3 素数ゼータ関数との関係

内側の和は素数ゼータ関数

$$P(s) := \sum_p p^{-s}$$

を用いて,

$$P(-im) = \sum_p p^{im}$$

と書ける。よって,

$$\log D(u) = - \sum_{m \geq 1} \frac{u^m}{m} P(-im)$$

となる。

25.4 解析接続の必要性

しかし, 素数ゼータ関数

$$P(s) = \sum_p p^{-s}$$

は,

$$\Re(s) > 1$$

でしか収束しない。一方，ここで必要となる値は

$$s = -im, \quad \Re(s) = 0$$

であり，完全に収束域の外にある。

したがって，解析接続が必要となる。

25.5 メビウス反転公式

素数ゼータ関数は形式的に

$$P(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$$

と表される。ここで $\mu(n)$ はメビウス関数である。

右辺には

$$\log \zeta(ns)$$

が現れるため，リーマンゼータ関数の零点

$$\rho$$

に対して，

$$ns = \rho$$

となる点で分岐が生じる。

25.6 多価性

したがって，

$P(s)$ は無数の対数分岐点を持つ多価関数である。

25.7 幾何学的解釈

この観点から見ると、臨界線は単なる収束半径の境界ではなく、

Fredholm 的世界から、リーマン零点由来の分岐被覆へ移行する境界

と解釈できる。

さらに、

$$P(s)$$

を単なる関数としてではなく、

$$\mathcal{R}_P \longrightarrow \mathbb{C}$$

というリーマン面（被覆空間）として捉えるならば、その上では一価関数として扱うことができる。

25.8 停止理論による対応

この状況は停止理論の言葉では、

停止核束 $\longleftrightarrow$ 基底空間,

リーマン零点 $\longleftrightarrow$ 分岐点,

停止ホロノミー $\longleftrightarrow$ モノドロミー,

解析接続 $\longleftrightarrow$ 被覆空間上での平坦延長

という対応として理解できる。

したがって臨界線は、

Ω の Fredholm 性が失われる境界

であると同時に、

停止核束が多価化し、リーマン面への持ち上げを要求する境界

として理解できる可能性がある。

これは、「解析接続とは空間の選び方の問題である」という直感を、停止核理論の立場から幾何学的に表現した一つの像とみなすことができる。

26 平均化作用・解析接続・停止ホロノミー

ここまでの議論から,

$$\mathrm{Tr}(U^m) = \sum_p p^{im} = \sum_p e^{im \log p}$$

は一般には収束せず, そのままでは停止ホロノミー

$$U = e^{i\Omega}$$

のトレースを定義できないことが分かる。

しかし, この困難は平均化作用によって自然に正則化される可能性がある。

26.1 平均化作用の導入

解析数論では, 振動和

$$\sum_p e^{im \log p}$$

を直接扱う代わりに, 例えば次のような平均化を導入する。

熱核平均:

$$\sum_p e^{-t(\log p)^2} p^{im},$$

あるいは Mellin 型平均:

$$\sum_p p^{-s} p^{im} = P(s - im),$$

ただし

$$P(s) = \sum_p p^{-s}$$

は素数ゼータ関数である。

この意味で,

平均化 = 発散するスペクトルの平滑化

と解釈できる。

26.2 熱半群としての平均化作用

停止ハミルトニアン

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

が自己共役であると仮定すると,

$$\mathcal{A}_t := e^{-t\Omega^2}$$

は自己共役な熱半群を与える。

スペクトル測度 E_λ を用いれば,

$$e^{-t\Omega^2} = \int_{\mathbb{R}} e^{-t\lambda^2} dE_\lambda$$

と書ける。

したがって,

$$U = e^{i\Omega}$$

が直接には扱いにくい場合でも,

$$e^{-t\Omega^2} U$$

を考えることにより, 作用素の平滑化が期待できる。

概念的には,

$$\text{発散する作用素 } U = e^{i\Omega}$$

↓

$$\text{熱平均 } e^{-t\Omega^2} U$$

↓

trace class

↓

Fredholm 行列式

という流れになる。

これはセルバーク跡公式などで現れる正則化機構と本質的に同じ構図である。

26.3 熱核と解析接続

熱核の Mellin 変換を取ると,

$$\int_0^\infty t^{s-1} \text{Tr}(e^{-t\Omega^2}) dt = \Gamma(s) \zeta_\Omega(2s)$$

が得られる。

ここで

$$\zeta_\Omega(s) = \text{Tr}(\Omega^{-s})$$

は停止ハミルトニアンの特値ゼータ関数である。

したがって,

$$\text{解析接続} = \text{熱核平均の Mellin 変換}$$

という理解が可能になる。

26.4 停止ゼータ関数

平均化作用

$$\mathcal{A}_t = e^{-t\Omega^2}$$

を停止核束上の平滑化作用素とみなすと,

停止スペクトルゼータ関数

$$\zeta_{\text{stop}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \text{Tr}(e^{-t\Omega^2}) dt$$

が自然に定義される。

26.5 多価性との関係

先の素ループ模型では,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2}) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

という本質特異性が現れた。

この場合, Mellin 積分は通常の極構造だけではなく, 分岐構造を持つ可能性がある。
したがって,

解析接続の多価性

は, 熱核平均の段階ですでに自然に現れていると考えられる。

26.6 停止フロベニウスとの関係

これまでの議論では,

$$F_p = p^{1/2} e^{i\Omega}$$

を停止フロベニウス作用と解釈した。

すると平均化作用

$$\mathcal{A}_t = e^{-t\Omega^2}$$

は,

$$\mathcal{A}_t \Longrightarrow e^{i\Omega} \Longrightarrow F_p$$

という流れを媒介する半群とみなすことができる。

この観点からは,

「平均化作用による解析接続」

という直感は,

熱半群による停止ホロノミーの正則化

として数学的に定式化される可能性がある。

26.7 今後の課題

次の段階としては,

$$K_t(x, y) = (e^{-t\Omega^2})(x, y)$$

をループ・ツリー最小模型で具体的に構成し,

$$t \rightarrow 0^+, \quad t \rightarrow \infty$$

の二つの極限を調べることで,

- 停止核への射影構造,
- 停止ホロノミーの位相,
- 停止フロベニウス作用の生成機構

を明示することが期待される。

27 最小模型における熱核と停止ホロノミー

ここでは最小模型に対して熱半群

$$K_t = e^{-t\Omega^2}$$

を明示的に計算し, その長時間極限と停止ホロノミーとの関係を調べる。

ただし, 「停止ホロノミーの位相がフロベニウス位相を与える」という解釈については, 現段階では仮説的な側面を含むため, 以下では両者を区別して議論する。

27.1 最小模型

最小模型として,

- ループを一本,
- ツリーを一本,
- 分岐点を一つ

持つ場合を考える。

基底を

$$e_L, \quad e_T$$

とすると,

$$\mathcal{H} = \mathbf{C}^2$$

である。

27.2 微分作用素

最も単純な模型として,

$$d_L = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad d_T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を採用する。

27.3 停止ハミルトニアン

停止ハミルトニアンを

$$\Omega = [d_L, d_T] = d_L d_T - d_T d_L$$

と定義する。

まず,

$$d_L d_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad d_T d_L = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

であるから,

$$\Omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

を得る。

27.4 熱作用素

この場合,

$$\Omega^2 = I$$

であるから,

$$K_t = e^{-t\Omega^2} = e^{-t}I$$

となる。

したがって熱核は

$$K_t(x, y) = e^{-t}\delta(x - y)$$

であり, 有限次元表示では

$$K_t = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となる。

27.5 極限挙動

まず,

$$t \rightarrow 0^+$$

では,

$$K_t \longrightarrow I$$

となる。

したがって短時間極限では, 熱半群はまだ平滑化を生じていない。

一方,

$$t \rightarrow \infty$$

では,

$$K_t \longrightarrow 0$$

となる。
この模型では

$$\ker \Omega = \{0\}$$

であり，停止核への射影は現れない。

27.6 停止核を持つ模型

停止核を持つ最も単純な例として，

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

を考える。
このとき，

$$\Omega^2 = \Omega$$

であるから，

$$K_t = e^{-t\Omega} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

となる。
すなわち，

$$K_t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

である。

27.7 長時間極限と停止核

この場合，

$$\lim_{t \rightarrow \infty} K_t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる。

右辺は

$$P_{\ker \Omega} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

に他ならない。

したがって,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t\Omega^2} = P_{\ker \Omega}$$

が成立する。

これは Hodge 理論における熱半群の長時間極限と完全に同じ構図であり, 熱半群が停止核への直交射影を実現していることを意味する。

27.8 停止ホロノミー

一方, 停止ホロノミー

$$U = e^{i\Omega}$$

は

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^i \end{pmatrix}$$

となる。

したがって固有値として,

$$1, \quad e^i$$

という位相因子が現れる。

27.9 一般の場合

より一般に,

$$\Omega = \text{diag}(0, \theta_1, \theta_2, \dots)$$

とする。

このとき,

$$K_t = \text{diag} \left(1, e^{-t\theta_1^2}, e^{-t\theta_2^2}, \dots \right)$$

であり,

$$t \rightarrow \infty \implies K_t \rightarrow P_{\ker \Omega}$$

が成立する。

一方,

$$U = e^{i\Omega} = \text{diag} \left(1, e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}, \dots \right)$$

となり,

$$\theta_j$$

が停止ホロノミーの位相を与える。

27.10 停止フロベニウスとの関係

もし停止フロベニウス作用を

$$F_p = p^{1/2} e^{i\Omega}$$

と定義するならば, その固有値は

$$\alpha_{p,j} = p^{1/2} e^{i\theta_j}$$

となる。

したがって,

- 熱半群の長時間極限

$$K_t \longrightarrow P_{\ker \Omega}$$

は停止核を選び出し,

- ユニタリ部分

$$e^{i\Omega}$$

は停止ホロノミーの位相を与える。

この意味で、熱半群と停止ホロノミーは互いに補完的な役割を担っている。

27.11 熱核と位相の同時トレース

最後に、

$$\mathrm{Tr}(K_t e^{i\Omega})$$

を考えると、

$$\mathrm{Tr}(K_t e^{i\Omega}) = \sum_j e^{-t\theta_j^2} e^{i\theta_j}$$

となる。

ここでは、

- 熱核による減衰因子

$$e^{-t\theta_j^2}$$

と、

- 停止ホロノミーの位相因子

$$e^{i\theta_j}$$

が同時に現れる。

この形は、セルバーグ跡公式や明示公式に現れる熱核トレースと位相因子の組合せに非常に近い構造を持っている。

したがって次の自然な課題は、最小非自明模型（ループ二本と分岐一点）において

$$\mathrm{Tr}(K_t e^{i\Omega})$$

を具体的に計算し、そのスペクトル構造を詳しく調べることである。

28 最小非自明模型における熱核と停止ホロノミー

最小非自明模型として、

- ループ 2 本,
- 分岐 1 つ,

- 停止核 1 次元

を考え、熱核と停止ホロノミーの相互作用を調べる。

28.1 停止ハミルトニアン

最も単純な模型として

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \theta & 0 \\ 0 & 0 & -\theta \end{pmatrix}$$

を考える。

このとき、

- 固有値 0 は停止核、
- 固有値 $\pm\theta$ はループ・ツリーの非自明モード

に対応する。

28.2 熱核

まず

$$\Omega^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \theta^2 & 0 \\ 0 & 0 & \theta^2 \end{pmatrix}$$

であるから、

$$K_t = e^{-t\Omega^2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t\theta^2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t\theta^2} \end{pmatrix}$$

を得る。

28.3 停止ホロノミー

停止ホロノミーを

$$U = e^{i\Omega}$$

と定義すると,

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

となる。

28.4 熱核と停止ホロノミーの積

両者の積は

$$K_t U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t\theta^2} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t\theta^2} e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

である。

したがって,

$$\mathrm{Tr}(K_t e^{i\Omega}) = 1 + e^{-t\theta^2} e^{i\theta} + e^{-t\theta^2} e^{-i\theta},$$

すなわち

$$\boxed{\mathrm{Tr}(K_t e^{i\Omega}) = 1 + 2e^{-t\theta^2} \cos \theta}$$

を得る。

28.5 長時間極限

$t \rightarrow \infty$ では

$$e^{-t\theta^2} \rightarrow 0$$

であるから,

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} \mathrm{Tr}(K_t e^{i\Omega}) = 1}$$

となる。

すなわち, 長時間極限では非自明モードが消滅し, 停止核のみが残る。

28.6 短時間極限

$t \rightarrow 0^+$ では

$$\mathrm{Tr}(K_t e^{i\Omega}) \longrightarrow 1 + 2 \cos \theta$$

となる。

これは停止ホロノミーの位相情報そのものを与える。

28.7 停止フロベニウス

停止フロベニウスを

$$F_p = p^{1/2} e^{i\Omega}$$

と定義すると,

$$\mathrm{Tr}(K_t F_p) = p^{1/2} \left(1 + 2e^{-t\theta^2} \cos \theta \right)$$

を得る。

特に短時間極限では,

$$a_p = \mathrm{Tr}(F_p) = p^{1/2} (1 + 2 \cos \theta)$$

となる。

停止核成分を除いた非自明部分のみを考えると,

$$a_p = 2p^{1/2} \cos \theta$$

であり,

$$a_p = \alpha_p + \beta_p, \quad \alpha_p, \beta_p = p^{1/2} e^{\pm i\theta}$$

という保型形式あるいは楕円曲線のフロベニウス固有値と全く同じ形を与える。

28.8 素数全体への拡張

以上より,

$$\mathrm{Tr}(K_t e^{i\Omega}) = 1 + 2e^{-t\theta^2} \cos \theta$$

は,

- $t \rightarrow 0$: フロベニウス位相を見る極限,
- $t \rightarrow \infty$: 停止核のみを見る極限

を同時に持つことが分かる。

これはセルバーグ跡公式において,

- 短時間極限が閉測地線 (ループ) を記述し,
- 長時間極限が調和形式 (核) を記述する

という構図と極めて類似している。

さらに素数全体について和を取ると,

$$Z(t) = \sum_p 2p^{-1/2} e^{-t\theta_p^2} \cos \theta_p$$

を得る。

もし θ_p が停止ホロノミーの位相であるならば, $Z(t)$ は「零点側の熱トレース」と「素数側の明示公式」とを結び付ける候補として解釈できる可能性がある。

29 停止熱トレースと保型 L 関数の明示公式への橋渡し

先に述べた「零点側の熱トレース」と「素数側の和」が本当に一致するかどうかは、現時点では未証明である。そこで、まずはそのために必要となる条件を調べる。

29.1 候補となる関数

次の関数を考える：

$$Z(t) = \sum_p 2p^{-1/2} e^{-t\theta_p^2} \cos \theta_p.$$

この式は、

- $p^{-1/2}$: 純性 (weight の純性) に由来する重み,
- $e^{-t\theta_p^2}$: 熱核因子,

- $\cos \theta_p$: 停止ホロノミーの位相

を組み合わせたものである。

29.2 収束性

仮に

$$|\cos \theta_p| \leq 1$$

であるならば、

$$|Z(t)| \leq 2 \sum_p p^{-1/2} e^{-t\theta_p^2}$$

となる。したがって、収束性は主として

$$\theta_p$$

の増大度によって決まる。

29.3 最も単純な仮定

以前の議論にならい、

$$\boxed{\theta_p \sim \log p}$$

を仮定すると、

$$Z(t) = \sum_p 2p^{-1/2} e^{-t(\log p)^2} \cos(\log p)$$

となる。

29.4 素数定理による近似

素数定理

$$d\pi(x) \sim \frac{dx}{\log x}$$

を用いると、

$$Z(t) \sim 2 \int_2^\infty x^{-1/2} e^{-t(\log x)^2} \cos(\log x) \frac{dx}{\log x}$$

と近似できる。

29.5 変数変換

$$u = \log x, \quad dx = e^u du$$

と置けば、

$$Z(t) \sim 2 \int_{\log 2}^\infty \frac{e^{u/2-tu^2} \cos u}{u} du$$

を得る。

29.6 熱トレースとの違い

先に現れた熱トレースでは、

$$e^{u-tu^2}$$

が現れたが、ここでは

$$e^{u/2-tu^2}$$

が現れる。

指数関数

$$u/2 - tu^2$$

の最大値は

$$u = \frac{1}{4t}$$

で達成され、その値は

$$\frac{1}{16t}$$

である。
したがって、

$$Z(t) \sim \exp\left(\frac{1}{16t}\right)$$

程度の本質特異性を持つことが予想される。

29.7 振動による相殺

もしこの見積もりが正しければ、

$$t \rightarrow 0^+$$

において

$$Z(t)$$

は急激に増大する。
しかし、

$$\cos(\log p)$$

という振動因子が含まれているため、実際には大きな相殺効果が起こる可能性がある。
セルバーグ跡公式においても、閉測地線和はそのままでは発散し、位相の干渉によって正則化される。

したがって、

$$\cos \theta_p$$

は単なる装飾ではなく、

$$\text{発散を打ち消す振動因子}$$

として働いている可能性がある。

29.8 零点側熱トレースとの関係

もし

$$\theta_p$$

が停止ホロノミーの位相であるならば、この振動因子は

$$\sum_{\rho} e^{-t\gamma_{\rho}^2}$$

のような零点側熱トレースと対応する可能性がある。
ただし、

$$\theta_p = \log p$$

と置くと

$$\cos(\log p)$$

となり、これは保型形式に現れる位相

$$a_p = 2\sqrt{p} \cos \theta_p$$

とは一般には一致しない。

29.9 保型形式から位相を定める方法

むしろ自然なのは、まず

$$a_p = 2\sqrt{p} \cos \theta_p$$

を与え、

$$\theta_p = \arccos\left(\frac{a_p}{2\sqrt{p}}\right)$$

によって位相を定めることである。

このとき、

$$Z(t) = \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-t\theta_p^2}$$

という非常に簡潔な形を得る。

29.10 保型 L 関数との関係

ここで現れた

$$Z(t) = \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-t\theta_p^2}$$

は、

$$\sum_p \frac{a_p}{p^s}$$

という保型 L 関数のオイラー積展開に直接結び付いている。

したがって、この量を詳しく調べることによって、

$$\text{停止熱トレース} \iff \text{保型 } L \text{ 関数の明示公式}$$

を結ぶ橋が現れる可能性がある。

30 停止熱トレースと明示公式との対応

ここから先は明示公式にかなり近い構造になる。ただし、何が定理で何が作業仮説であるかを区別しながら議論を進める。

30.1 停止熱トレースの候補

まず、次の量を考える：

$$Z(t) = \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-t\theta_p^2}.$$

ここで、

$$a_p = 2\sqrt{p} \cos \theta_p$$

とする。

すると、

$$Z(t) = 2 \sum_p p^{-1/2} e^{-t\theta_p^2} \cos \theta_p$$

となり、先に導入した停止熱トレースの候補を再び得る。

30.2 オイラー積との関係

保型 L -関数は

$$L(s) = \prod_p \left(1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}\right)^{-1}$$

によって与えられる。

その対数微分は

$$-\frac{L'}{L}(s) = \sum_{m \geq 1} \sum_p \frac{\alpha_p^m + \beta_p^m}{p^{ms}} \log p$$

と書ける。ただし、

$$\alpha_p, \beta_p = \sqrt{p} e^{\pm i\theta_p}$$

である。

30.3 $m = 1$ 項による第一近似

第一近似として $m = 1$ の項のみを残すと、

$$-\frac{L'}{L}(s) \approx \sum_p a_p p^{-s} \log p$$

を得る。

したがって、

$$\boxed{\sum_p \frac{a_p}{p^s}}$$

は、 L -関数の対数微分の主要部分を与える級数とみなせる。

30.4 Mellin 変換

停止熱トレースの Mellin 変換

$$\mathcal{M}Z(s) = \int_0^\infty t^{s-1} Z(t) dt$$

を考える。

項別積分が正当化される範囲では、

$$\mathcal{M}Z(s) = \Gamma(s) \sum_p \frac{a_p}{p} \theta_p^{-2s}$$

を得る。

30.5 作業仮説： $\theta_p \sim \log p$

ここで、作業仮説として

$$\theta_p \sim \log p$$

を採用すると、

$$\mathcal{M}Z(s) = \Gamma(s) \sum_p \frac{a_p}{p(\log p)^{2s}}$$

となる。

30.6 対数微分との類似

この級数は、

$$-\frac{L'}{L}(s) = \sum_p a_p p^{-s} \log p + \cdots$$

と非常によく似ている。

両者の違いは、

$$p^{-s} \longleftrightarrow (\log p)^{-2s}$$

という対応にある。

30.7 素ループ長との関係

素数側では自然な長さとして

$$\ell_p = \log p$$

が現れる。

したがって、停止理論において

$$(\log p)^{-2s}$$

が現れることはむしろ自然である。

セルバーグ跡公式においても、閉測地線長

$$\ell(\gamma)$$

が基本的役割を果たしている。

30.8 明示公式との類似

リーマンゼータ関数の場合には、

$$\sum_{\rho} e^{-t\gamma_{\rho}^2}$$

と

$$\sum_p \frac{\log p}{\sqrt{p}} e^{-(\log p)^2/(4t)}$$

とが結び付けられている。

これとの類似から、形式的には

$$\sum_j e^{-t\lambda_j^2} \iff \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-t\theta_p^2}$$

という対応が見え始めている。

30.9 解析接続の問題

以前から現れている本質的な問題は、

臨界線で解析接続が壊れる

という現象である。

もし

$$\theta_p \sim \log p$$

ならば、

$$Z(t) = \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-t(\log p)^2}$$

は $t > 0$ に対して絶対収束する。

しかし、その Mellin 変換

$$\Gamma(s) \sum_p \frac{a_p}{p(\log p)^{2s}}$$

の解析接続は全く自明ではない。

むしろ、

平均化によって一旦正則化し、その後に解析接続を行う

という考え方が自然に現れている。

30.10 差分項と跡公式の構造

もし停止ホロノミーの位相が真にフロベニウス位相を与えるならば、

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2}) = \sum_j e^{-t\lambda_j^2}$$

と

$$Z(t) = \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-t\theta_p^2}$$

との差

$$\Delta(t) = \mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2}) - Z(t)$$

を考えることができる。

この差分項 $\Delta(t)$ が、ガンマ因子や体積項に対応する可能性がある。

もしそうであれば、

$\Delta(t)$ はセルバーク跡公式や明示公式における補正項に対応する

という解釈が得られる。

30.11 今後の課題

次の自然な課題は、

$$\Delta(t)$$

の $t \rightarrow 0^+$ における漸近展開を調べることである。

その漸近挙動の中に、

臨界線	および	解析接続の障害
-----	-----	---------

が直接現れてくる可能性がある。

30.12 停止熱トレースの差の漸近と解析接続の障害

ここはかなり重要であるが、少し慎重に議論を進める必要がある。実際、

$$\Delta(t) := \mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2}) - \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-t\theta_p^2}$$

の漸近挙動は、位相 θ_p の成長をどのように仮定するかによって大きく変化する。

ここでは、これまでの議論に沿って、

$\theta_p \sim \log p$

という最小モデルを仮定して計算する。

(1) 素数側の漸近 まず、

$$Z(t) := \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-t(\log p)^2}$$

を考える。

保型形式のフーリエ係数 a_p は Deligne 型評価

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}$$

を満たす。また平均的には

$$a_p = O(p^{1/2})$$

と考えられるので,

$$|Z(t)| \lesssim 2 \sum_p p^{-1/2} e^{-t(\log p)^2}$$

となる。

素数定理

$$d\pi(x) \sim \frac{dx}{\log x}$$

を用いると,

$$Z(t) \sim 2 \int_2^\infty x^{-1/2} e^{-t(\log x)^2} \frac{dx}{\log x}$$

を得る。

ここで

$$u = \log x, \quad dx = e^u du$$

と変数変換すると,

$$Z(t) \sim 2 \int_{\log 2}^\infty \frac{e^{u/2-tu^2}}{u} du$$

となる。

(2) Laplace 法による評価 指数部

$$\phi(u) = \frac{u}{2} - tu^2$$

を考えると,

$$\phi'(u) = \frac{1}{2} - 2tu$$

であるから, 極値は

$$\boxed{u_* = \frac{1}{4t}}$$

で達成される。

そのとき

$$\phi(u_*) = \frac{1}{16t}$$

となるので,

$$Z(t) \sim C(t) \exp\left(\frac{1}{16t}\right)$$

が得られる。

(3) 熱トレース側との比較 先に得られた模型では,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2}) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

であった。

したがって,

$$\Delta(t) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right) - C(t) \exp\left(\frac{1}{16t}\right)$$

となる。

$t \rightarrow 0^+$ において

$$\exp\left(\frac{1}{4t}\right) \gg \exp\left(\frac{1}{16t}\right)$$

であるから,

$$\Delta(t) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

が従う。

すなわち, この最も単純な模型では,

$$\text{スペクトル側の発散の方が圧倒的に大きい}$$

ことになる。

(4) 幾何学的解釈 セルバーグ跡公式や明示公式では, スペクトル側と素数側の発散は非常に精密に打ち消し合う。

しかし現在の模型では, 両者は全く打ち消し合わない。

このことは,

$$\theta_p \sim \log p$$

という仮定が単純すぎる可能性を示唆している。
あるいは,

$$\lambda_j \sim \log p$$

という熱トレース側のスペクトル仮定そのものを修正する必要があるのかもしれない。

(5) セルバーグ型理論との比較 もし停止理論がセルバーグ型の跡公式を持つのであれば, 本来,

$$\Delta(t)$$

の主要発散項は相殺され, 残るのは

- 体積項,
- ガンマ因子,
- 停止核の次元

のみであると期待される。
すなわち,

$$\Delta(t) = At^{-1/2} + B + o(1) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

のような通常の熱核展開へ帰着する可能性がある。

(6) 平均化作用との関係 ここで重要なのは, 以前考えていた「平均化作用による解析接続」が,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2})$$

そのものではなく,

$$\mathrm{Tr}\left(P_{\ker \Omega} e^{-t\Omega^2}\right)$$

のような停止核への射影を挿入した平均化であった可能性である。
もしそうであれば,

$$\exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

という巨大な本質特異性が除去され、
セルバーグ型の穏やかな漸近展開が現れる可能性がある。
したがって次の課題として、

$$\boxed{\mathrm{Tr}\left(P_{\ker \Omega} e^{-t\Omega^2}\right)}$$

を具体的に計算し、その短時間漸近を調べることが自然である。

30.13 停止核射影による熱トレースの正則化

ここでは、停止核への射影を導入することによって、これまで現れていた本質特異性がどのように除去されるかを調べる。これは、以前から考えていた

「平均化作用によって解析接続が起こる」

という考え方と非常に近い構造を与える。

(1) 停止核への射影 停止核への直交射影を

$$P := P_{\ker \Omega}$$

とする。

最小模型として

$$\Omega = \mathrm{diag}(0, \theta, -\theta)$$

を考える。このとき、

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

である。

(2) 射影付き熱トレース 考える量は

$$\boxed{T_P(t) := \mathrm{Tr}! \left(P, e^{-t\Omega^2} \right)}$$

である。

一方,

$$e^{-t\Omega^2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t\theta^2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t\theta^2} \end{pmatrix}$$

であるから,

$$P, e^{-t\Omega^2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる。したがって,

$$\boxed{T_P(t) = 1}$$

を得る。

(3) 本質特異性の消失 これまで裸の熱トレース

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Omega^2})$$

には

$$\exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

という巨大な発散が現れていた。しかし、停止核への射影を挿入すると、その発散は完全に消失する。

すなわち,

$$\boxed{P \text{ が非停止モードをすべて除去している}}$$

と解釈できる。

(4) 一般の場合 一般に,

$$\Omega\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

とする。

停止核への射影は

$$P = \sum_{\lambda_j=0} |\phi_j\rangle\langle\phi_j|$$

で与えられる。

したがって、

$$\text{Tr!} \left(P, e^{-t\Omega^2} \right) = \dim \ker \Omega$$

が成り立つ。

特に右辺は (t) に依存せず、熱トレースの本質特異性は完全に除去されている。

(5) 低エネルギー部分への平均化 さらに興味深いのは、完全な射影ではなく、低エネルギー部分のみを取り出す平均化である。

例えば、

$$P_\Lambda := 1_{[0,\Lambda]}(|\Omega|)$$

を導入し、

$$T_\Lambda(t) := \text{Tr!} \left(P_\Lambda e^{-t\Omega^2} \right)$$

を考える。

(6) 短時間極限 ($t \rightarrow 0^+$)において、

$$T_\Lambda(t) \sim N(\Lambda)$$

となる。ただし、

$$N(\Lambda) := |\lambda_j| \leq \Lambda$$

はスペクトル計数関数である。

(7) 長時間極限 一方、

$$t \rightarrow \infty$$

では、

$$T_{\Lambda}(t) \longrightarrow \dim \ker \Omega$$

が成立する。

したがって、熱半群の長時間極限では停止核のみが生き残る。

(8) 平均化作用の解釈 以上から、以前考えていた「平均化作用」とは、

$$P_{\Lambda}$$

あるいはより一般に

$$f(\Omega)$$

のようなスペクトル・カットオフ作用素であった可能性が高い。

この観点から見ると、

$$\exp! \left(\frac{1}{4t} \right)$$

を生み出していた高周波成分を取り除き、低周波部分のみを抽出することによって、解析接続可能な構造が現れることになる。

(9) セルバーグ跡公式との類似 セルバーグ跡公式においても、直接

$$\sum_j e^{-t\lambda_j^2}$$

を扱うのではなく、試験関数 $(h(\lambda))$ を挿入して

$$\sum_j h(\lambda_j)$$

を考える。

これは本質的にはスペクトル平均そのものである。

(10) 停止理論への示唆 以上の議論は、停止核による正則化が

$$\mathrm{Tr}! \left(f(\Omega) e^{-t\Omega^2} \right)$$

という形で定式化される可能性を示唆している。

そして、解析接続の障害は

$$f \equiv 1$$

という裸の熱トレースの場合にのみ現れ、適切な平均化

$$f(\Omega)$$

を導入すると消失する可能性がある。

この観点から見ると、セルバーグ型理論で完全な正則化が見えなかったのは、射影あるいはスペクトル平均を施さない裸の熱トレースを観察していたためであり、停止核方向に平均した熱トレースには、より良い解析構造が潜んでいることが示唆される。

30.14 平均化付き停止熱トレースとセルバーグ型構造の可能性

ここでは、平均化を施した停止熱トレース

$$\Phi(\sigma, t) := \text{Tr}! \left(e^{-\sigma\Omega^2} e^{-t\Omega^2} \right) - \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-(t+\sigma)\theta_p^2}$$

を一般論として考察する。

簡単のため、

$$\tau := t + \sigma > 0$$

とおく。このとき、

$$\boxed{\Phi(\sigma, t) = \Phi(\tau)}$$

となり、問題は実質的に一変数関数

$$\boxed{\Phi(\tau) = \text{Tr}(e^{-\tau\Omega^2}) - \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-\tau\theta_p^2}}$$

の解析に帰着される。

(1) スペクトル表示

$$\Omega\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

とすると、

$$\Phi(\tau) = \sum_j e^{-\tau\lambda_j^2} - \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-\tau\theta_p^2}$$

を得る。

この式は形式的にはセルバーグ跡公式と極めてよく似ている。

- 第一項：スペクトル側
- 第二項：素ループ側

である。

(2) 長時間極限 まず,

$$\tau \rightarrow \infty$$

を考える。

スペクトル側では,

$$e^{-\tau\lambda_j^2} \longrightarrow 0 \quad (\lambda_j \neq 0)$$

であるから,

$$\sum_j e^{-\tau\lambda_j^2} \longrightarrow \dim \ker \Omega$$

となる。

一方, 素数側についても,

$$\theta_p \neq 0$$

を仮定すれば,

$$e^{-\tau\theta_p^2} \longrightarrow 0$$

である。

したがって,

$$\Phi(\tau) \longrightarrow \dim \ker \Omega \quad (\tau \rightarrow \infty)$$

を得る。

すなわち、長時間極限では、

$$\boxed{\Phi(\tau)}$$

は停止核の次元のみを検出する。

これは Hodge 理論において、熱半群の長時間極限が調和形式への直交射影を与えることと全く同じ構造である。

(3) 短時間極限 次に、

$$\tau \rightarrow 0^+$$

を考える。

もしスペクトル計数関数

$$N(\Lambda) := |\lambda_j| \leq \Lambda$$

が Weyl 則

$$N(\Lambda) \sim C\Lambda^d$$

を満たすならば、熱核展開より

$$\sum_j e^{-\tau\lambda_j^2} \sim A_0\tau^{-d/2} + A_1\tau^{-(d-1)/2} + \dots$$

となる。

(4) 素ループ側の漸近 さらに、

$$\boxed{\theta_p \sim \log p}$$

を仮定すると、

$$\sum_p \frac{a_p}{p} e^{-\tau(\log p)^2}$$

を素数定理により積分近似して、

$$\sim \int \frac{e^{u/2-\tau u^2}}{u}, du$$

を得る。

Laplace 法から、この積分は形式的には

$$\sim \exp! \left(\frac{1}{16\tau} \right)$$

という本質特異性を持つ可能性が示唆される。

(5) 二つの可能性 以上から、理論は次の二つのシナリオに分岐する。

シナリオ A

本質特異性

$$\exp! \left(\frac{1}{16\tau} \right)$$

が実際に残る場合である。

このとき、

$$\Phi(\tau)$$

はセルバーグ型の熱核展開を持たず、従来観測されていた解析接続の障害が本質的に残ることになる。

シナリオ B

位相

$$\theta_p$$

と係数

$$a_p$$

との間に非自明な振動相殺が存在し、主要発散項が消滅する場合である。

このとき、

$$\Phi(\tau) = A\tau^{-d/2} + B + o(1)$$

という通常の熱核展開が成立する可能性がある。

(6) 平均化と解析接続 以前から観測されていた、

臨界線では完全正則化しないが、適切な空間を選ぶと正則化が起こる

という現象は、

裸の熱トレースでは発散するが、適切な平均化を施すと主要発散が相殺されるというセルバーグ型の状況と極めてよく似ている。

したがって、平均化作用による解析接続という考え方は、

$$\Phi(\tau)$$

の漸近構造として定式化できる可能性がある。

(7) 重要な検証量 この観点からは、

$$\Psi(\tau) := \tau^{d/2} \Phi(\tau)$$

を調べるのが本質的である。

もし

$$\Psi(\tau)$$

が

$$\tau \rightarrow 0^+$$

で有限極限を持つならば、停止理論はセルバーグ型の熱核展開を持つ可能性が高い。一方、

$$\Psi(\tau) \sim \exp\left(\frac{C}{\tau}\right)$$

のように発散するならば、これまで現れていた「解析接続の壁」がそのまま残っていることになる。

(8) 今後の課題 もし本当に

$$\theta_p = \log p$$

が停止曲率フラックスから導かれるのであれば、

$$a_p = 2\sqrt{p} \cos \theta_p$$

を代入して、

$$\sum_p \frac{\cos(\log p)}{\sqrt{p}} e^{-\tau(\log p)^2}$$

の振動相殺がどの程度起こるかを解析することが次の課題となる。

そこに、臨界線における平均化作用の本質、ひいては停止理論における正則化と解析接続の機構が潜んでいる可能性がある。

31 停止核特有の熱トレース現象

ここでは、停止核が存在する場合に現れる熱トレースの振る舞いについて考察する。通常のセルバーグ型熱トレースとはやや異なる現象が現れる可能性があり、停止理論に固有の構造が見えてくる。

ただし、現段階では仮説的要素も含むため、何が定理的事実で、何が予想であるかを区別しながら議論を進める。

31.1 停止核の存在による変化

通常熱トレースは

$$\Theta(\tau) = \sum_j e^{-\tau \lambda_j^2}$$

で与えられる。

停止核

$$K = \ker \Omega$$

が非自明であるとする、

$$\Theta(\tau) = \dim K + \sum_{\lambda_j \neq 0} e^{-\tau \lambda_j^2}$$

と分解される。

したがって、

$$\tau \rightarrow \infty$$

では

$$\Theta(\tau) \longrightarrow \dim K$$

となる。これは通常の Hodge 理論と同様の振る舞いである。

31.2 停止熱トレース

停止熱トレースを

$$\Phi(\tau) = \Theta(\tau) - \sum_p \frac{a_p}{p} e^{-\tau \theta_p^2}$$

と定義する。

停止核が存在する場合,

$$\Phi(\tau) = \dim K + (\text{高周波部分}) - (\text{素ループ部分})$$

という分解が得られる。

31.3 停止核特有の可能性

(1) 零モードの孤立 もし

$$\dim K > 0$$

であり,

$$\lambda = 0$$

がスペクトルの孤立点であるならば, 長時間極限は非常に安定となる。

これはセルバーグ理論に現れる連続スペクトルとはやや異なる特徴である。

(2) スペクトルギャップ さらに

$$\lambda_1 > 0$$

を満たすとする, と,

$$\Theta(\tau) = \dim K + O\left(e^{-\tau \lambda_1^2}\right)$$

となる。

したがって,

$$\Phi(\tau)$$

も指数的に

$$\dim K$$

へ収束する。

これは停止構造が強い安定性を持つことを示唆する。

(3) 小時間発散の打ち消し 最も興味深い可能性は,

$$\sum_p \frac{a_p}{p} e^{-\tau \theta_p^2}$$

が高周波モードによる発散をちょうど打ち消す場合である。

そのとき,

$$\Phi(\tau) = \dim K + A_0 + A_1 \tau^{1/2} + \dots$$

のような通常の熱核展開が現れる可能性がある。

この場合, 停止核は単なる零固有値ではなく,

$\text{停止核} \iff \text{正則化された熱トレースの真空}$

という役割を果たしていると解釈できる。

31.4 最小非自明模型による検証

停止ハミルトニアンを

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \theta & 0 \\ 0 & 0 & -\theta \end{pmatrix}$$

とする。

このとき,

$$\Theta(\tau) = \text{Tr} \left(e^{-\tau \Omega^2} \right) = 1 + 2e^{-\tau \theta^2}$$

であり,

$$\dim K = 1$$

である。

一方, 一つの素ループに対して

$$Z(\tau) = 2 \cos \theta e^{-\tau \theta^2}$$

となるので,

$$\Phi(\tau) = 1 + 2(1 - \cos \theta)e^{-\tau \theta^2}$$

を得る。

31.5 長時間極限

$$\tau \rightarrow \infty$$

では,

$$e^{-\tau \theta^2} \rightarrow 0$$

より,

$$\Phi(\tau) \rightarrow 1$$

となる。

これは停止核の次元そのものである。

31.6 短時間極限

$$\tau \rightarrow 0$$

では,

$$\Phi(0) = 1 + 2(1 - \cos \theta)$$

となる。

特に,

Case 1

$$\theta = 0$$

ならば,

$$\Phi(0) = 1$$

であり, 素ループ側とスペクトル側は完全に相殺する。

Case 2

$$\theta \neq 0$$

ならば,

$$\Phi(0) > 1$$

となる。

さらに,

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + O(\theta^4)$$

より,

$$\Phi(0) = 1 + \theta^2 + O(\theta^4)$$

を得る。

31.7 停止エネルギー

残差項

$$1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

は停止核からのずれを測る二次量である。

したがって,

$$E(\tau) = \Phi(\tau) - \dim K = 2 \sum_p (1 - \cos \theta_p) e^{-\tau \theta_p^2}$$

を停止エネルギーと定義する。

この量は

1. 非負：

$$E(\tau) \geq 0,$$

2. 長時間で消滅：

$$E(\tau) \rightarrow 0 \quad (\tau \rightarrow \infty),$$

3. 完全停止状態：

$$\theta_p = 0 \quad (\forall p) \implies E(\tau) \equiv 0$$

という極めて良い性質を持つ。

したがって、停止核は熱トレースの下限、すなわち真空状態として解釈できる。

今後の課題としては、この停止エネルギー

$$E(\tau)$$

がセルバーグ跡公式の幾何項や、停止曲率フラックスの二次形式とどのような関係を持つかを調べることである。

32 停止核理論における熱核・ホロノミー・フロベニウスの統一的枠組み

これまでの計算を整理すると、停止核理論においては、「熱核」「ホロノミー」「フロベニウス」が一つの枠組みに統合されることが分かる。

32.1 I. 基本データ

停止複体

$$(\mathcal{H}, d_L, d_T)$$

を考え、停止曲率作用素を

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

によって定義する。

以下を仮定する。

1.

$$\Omega^\dagger = -\Omega$$

(反エルミート性)

2.

$$H := -\Omega^2 \geq 0$$

(停止ハミルトニアン)

32.2 II. 熱半群

熱半群を

$$A_t = e^{-tH} = e^{-t\Omega^2}$$

によって定義する。

対応する熱トレースは

$$\Theta(t) = \text{Tr}(A_t)$$

で与えられる。

長時間極限

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Theta(t) = \dim \ker \Omega$$

すなわち、長時間極限では停止核のみが残る。

32.3 III. 停止ホロノミー

停止ホロノミー作用素を

$$U = e^\Omega$$

と定義する。

反エルミート性より、

$$U^\dagger U = I$$

であり、(U) はユニタリ作用素となる。

そのスペクトルは

$$\text{Spec}(U) = e^{i\theta_j}$$

で与えられる。

32.4 IV. フロベニウス模型

純性を仮定し，局所フロベニウス作用素を

$$F_p = p^{1/2} U_p$$

によって定義する。

このとき，

$$\text{Spec}(F_p) = \{p^{1/2} e^{i\theta_{p,j}}\}$$

となる。

トレース 二次元模型では，

$$a_p = \text{Tr}(F_p) 2p^{1/2} \cos \theta_p$$

を得る。

これは保型 (L)-関数の局所因子と同一の形を持つ。

32.5 V. 熱核付きフロベニウストレース

熱核付きフロベニウストレースを

$$T(t) = \text{Tr} \left(e^{-t\Omega^2} e^\Omega \right)$$

によって定義する。

最小模型では，

$$T(t) = 1 + 2e^{-t\theta^2} \cos \theta$$

となる。

32.6 VI. 停止エネルギー

最も基本的な量として,

$$\Phi(t) = \Theta(t) - T(t)$$

を導入する。

最小模型では,

$$\Phi(t) = 2(1 - \cos \theta)e^{-t\theta^2}$$

となる。

32.7 VII. 幾何学的意味

小さい角度について,

$$1 - \cos \theta = \frac{\theta^2}{2} + O(\theta^4)$$

であるから,

$$\Phi(t) \sim \theta^2 e^{-t\theta^2}$$

を得る。

したがって,

$$\theta$$

は停止曲率フラックスを表し,

$$\Phi(t)$$

はその二次エネルギーと解釈できる。

32.8 VIII. 複数ループの場合

素ループ全体に対して, 停止エネルギーを

$$E(t) = 2 \sum_p (1 - \cos \theta_p) e^{-t\theta_p^2}$$

によって定義する。

基本性質

1. 非負性

$$E(t) \geq 0$$

2. 単調減少性

$$E'(t) = -2 \sum_p \theta_p^2 (1 - \cos \theta_p) e^{-t\theta_p^2} \leq 0$$

3. 長時間極限

$$\boxed{E(t) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)}$$

4. 完全停止条件

$$E(t) \equiv 0 \iff \theta_p \equiv 0$$

32.9 IX. 停止核理論の構造図

$$[d_L, d_T] \implies \Omega \implies e^{-t\Omega^2}$$

$$\Downarrow$$

$$U = e^\Omega$$

$$\Downarrow$$

$$F_p = p^{1/2} U_p$$

$$\Downarrow$$

$$a_p = 2\sqrt{p}, \cos \theta_p$$

$$\Downarrow$$

$$E(t) = 2 \sum_p (1 - \cos \theta_p) e^{-t\theta_p^2}.$$

32.10 X. 今後の課題

今後の本質的課題は次の二点である。

(A)

$$\theta_p = \log p$$

が停止流から自然に導出されるかどうかを明らかにすること。

(B) 停止エネルギーの Mellin 変換

$$\int_0^\infty E(t) t^{s-1} dt = 2\Gamma(s) \sum_p \frac{1 - \cos \theta_p}{\theta_p^{2s}}$$

が、保型 (L)-関数や明示公式とどのように結び付くかを解明すること。

これらが確立されれば,

$$E(t)$$

は単なる補助量ではなく、停止核理論におけるセルバーク型幾何項そのものとして位置付けられる可能性がある。そして、そこから「停止ゼータ関数」の自然な定義へと到達する道筋が見えてくると期待される。

33 停止ゼータ関数の候補

停止エネルギー

$$E(t) = 2 \sum_p (1 - \cos \theta_p) e^{-t\theta_p^2}$$

の Mellin 変換を考える。

33.1 Mellin 変換

$$\mathcal{M}[E](s) = \int_0^\infty E(t) t^{s-1} dt$$

と定義する。

項別積分により

$$\int_0^\infty e^{-t\theta_p^2} t^{s-1} dt = \Gamma(s) \theta_p^{-2s}$$

が成り立つので,

$$\mathcal{M}[E](s) = 2\Gamma(s) \sum_p \frac{1 - \cos \theta_p}{\theta_p^{2s}}$$

を得る。

ここで

$$\zeta_{\text{stop}}(s) := \sum_p \frac{1 - \cos \theta_p}{\theta_p^{2s}}$$

と定義すると,

$$\mathcal{M}[E](s) = 2\Gamma(s) \zeta_{\text{stop}}(s)$$

となる。

33.2 スペクトルゼータとの類似

通常のスเปクトルゼータ

$$\zeta_\Omega(s) = \sum_j \lambda_j^{-2s}$$

に対して,

$$\text{Tr} \left(e^{-t\Omega^2} \right) \iff \Gamma(s) \zeta_\Omega(s)$$

という対応が存在する。

一方, 停止エネルギーについては

$$E(t) \iff \Gamma(s) \zeta_{\text{stop}}(s)$$

が成り立つ。

したがって,

$$\zeta_{\text{stop}}(s)$$

は「停止ホロノミーのスเปクトルゼータ」とみなすことができる。

33.3 小角近似

$$\theta_p$$

が十分小さいとき,

$$1 - \cos \theta_p = \frac{\theta_p^2}{2} + O(\theta_p^4)$$

であるから,

$$\zeta_{\text{stop}}(s) \sim \frac{1}{2} \sum_p \theta_p^{2-2s}$$

すなわち,

$$\zeta_{\text{stop}}(s) \approx \frac{1}{2} \sum_p \theta_p^{-2(s-1)}$$

を得る。

33.4 仮説 $\theta_p = \log p$

これまで議論してきた作業仮説

$$\theta_p = \log p$$

を仮定すると,

$$\zeta_{\text{stop}}(s) = \sum_p \frac{1 - \cos(\log p)}{(\log p)^{2s}}$$

となる。

33.5 収束性の問題

素数定理

$$d\pi(x) \sim \frac{dx}{\log x}$$

を用いると,

$$\sum_p \frac{1}{(\log p)^{2s}}$$

は形式的に

$$\int^\infty \frac{dx}{(\log x)^{2s+1}}$$

に対応する。

しかし,

$$\int^\infty \frac{dx}{(\log x)^A}$$

は任意の有限な A に対して発散する。

したがって,

$$\theta_p = \log p$$

の下では,

$$\zeta_{\text{stop}}(s)$$

はどの s に対しても絶対収束しない可能性がある。

33.6 停止ゼータの正則化

この現象は,

解析接続がうまくいかない, あるいは多値化しているように見える
というこれまでの観察と整合的である。

すなわち,

停止ゼータは最初から正則化を必要とする。

これはセルバーグゼータとの類似を示唆している。

セルバーグゼータもまず

$$\prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})$$

として定義され, その後, 熱核と跡公式を通じて解析接続される。

同様に, 停止ゼータも級数そのものではなく, 停止エネルギーを經由して定義されるべき対象であると考えられる。

そこで,

$$\zeta_{\text{stop}}^{\text{reg}}(s) := \frac{1}{2\Gamma(s)} \int_0^\infty E(t) t^{s-1} dt$$

を停止ゼータの正則化された定義として採用することが自然である。

33.7 熱核展開との関係

もし

$$E(t) \sim a_{-1}t^{-1} + a_{-1/2}t^{-1/2} + a_0 + \cdots \quad (t \rightarrow 0)$$

のような熱核漸近展開を持つならば, Mellin 変換の一般論により

$$\zeta_{\text{stop}}^{\text{reg}}(s)$$

は自動的に有理型接続を持つ。

これはスペクトルゼータ関数やセルバーグゼータ関数と全く同じ構造である。

33.8 示唆

停止核特有の現象とは,

ゼータ関数が最初から存在するのではなく, 熱核を経由して初めて存在する

という点にあるのかもしれない。

この見方は,

「適切な空間を選ぶと解析接続できる」

というこれまでの直感ともよく一致している。

34 停止ゼータ関数の熱核的定義と小時間漸近

ここからは, 「停止ゼータ関数は熱核を経由して定義される」という立場をさらに進める。この観点では, 小時間極限 $t \rightarrow 0$ における漸近展開が本質的な役割を果たす。

34.1 停止エネルギーの再確認

停止エネルギーを

$$E(t) = 2 \sum_p (1 - \cos \theta_p) e^{-t\theta_p^2}$$

と定義する。

その Mellin 変換として,

$$\zeta_{\text{stop}}^{\text{reg}}(s) := \frac{1}{2\Gamma(s)} \int_0^\infty E(t) t^{s-1} dt$$

を考える。

34.2 小時間極限の重要性

解析接続の可否は,

$$t \rightarrow 0$$

における

$$E(t)$$

の漸近挙動によって決定される。

34.3 仮説 $\theta_p = \log p$

これまでの最小模型に従い,

$$\theta_p = \log p$$

を仮定する。

このとき

$$E(t) = 2 \sum_p (1 - \cos(\log p)) e^{-t(\log p)^2}$$

となる。

素数定理

$$d\pi(x) \sim \frac{dx}{\log x}$$

を用い,

$$u = \log x$$

と変数変換すると,

$$dx = e^u du$$

であるから,

$$E(t) \sim 2 \int_0^\infty (1 - \cos u) e^{-tu^2} \frac{e^u}{u} du$$

を得る。

34.4 指数部の解析

積分の指数部は

$$-tu^2 + u$$

である。

平方完成を行うと,

$$-tu^2 + u = -t \left(u - \frac{1}{2t} \right)^2 + \frac{1}{4t}$$

となる。

したがって, Laplace 法から形式的には

$$\boxed{E(t) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right)} \quad (t \rightarrow 0)$$

という本質特異的な発散が予想される。

34.5 通常の熱核理論との違い

通常の熱核では,

$$E(t) \sim t^{-d/2}$$

のような多項式型の発散が現れる。

しかし現在の模型では,

$$E(t) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

という本質特異性が現れる。

このため,

$$\int_0^\infty E(t) t^{s-1} dt$$

は通常の意味では存在せず, 停止ゼータ関数

$$\zeta_{\text{stop}}$$

は単純な Mellin 変換のみからは定義できないことになる。

34.6 解析接続の壁

この本質特異性は, 以前観測された

臨界線付近で多値化しているように見える

という現象と対応している可能性がある。

すなわち,

$$\exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

によって通常の熱核理論が破れている, という解釈が考えられる。

34.7 平均化作用の導入

そこで, 裸の

$$E(t)$$

ではなく, ある平均化作用素

$$\mathcal{A}$$

を導入し,

$$\tilde{E}(t) := \mathcal{A}(E(t))$$

を考える。

理想的には,

$$\tilde{E}(t) \sim a_{-1}t^{-1} + a_{-1/2}t^{-1/2} + a_0 + \dots$$

のような通常の熱核展開へと変換されることが期待される。

この場合,

$$\zeta_{\text{stop}}^{\text{reg}}(s) = \frac{1}{2\Gamma(s)} \int_0^\infty \tilde{E}(t) t^{s-1} dt$$

は Mellin 変換により自動的に有理型接続を持つ。

34.8 停止核による正則化

停止核への直交射影

$$P_K := \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t\Omega^2}$$

を用いて,

$$\tilde{E}(t) = \text{Tr}\left((I - P_K)e^{-t\Omega^2}\right) - (\text{素ループ項})$$

を考える。

もしこの操作によって

$$\exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

の本質特異性が除去されるならば,

$$\text{停止核} \iff \text{熱核発散を正則化する真空射影}$$

という図式が成立することになる。

34.9 今後の課題

したがって, 次に検証すべき問題は,

$$\exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

という発散が,

$$P_K \quad \text{または} \quad \mathcal{A}$$

によって実際に打ち消されるかどうかである。

もしこれが成立するならば,
適切な空間を選ぶと解析接続できる
という現象は,

停止核による熱核正則化

として定式化できる可能性がある。